

MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA-E-TAMS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
மொரட்டு கலைப்பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் மொரட்டு கலைப்பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMLS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMILS 2023
நடத்தும் க.பொ.த உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கான 14 வது
MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
முன்னோடிப் பீட்சை 2023

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2023
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2023

தகவல்,தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்
Information & communication Technology

20 T I

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரை உள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1) பின்வரும் எக்கூற்று/எக்கூற்றுகள் சரியானது/சரியானவை ?

A – அடிப்படை உள்ளிட்டு வெளியீட்டு முறைமை(BIOS) ஆனது ஒரு கணினியின் மின்சாரம் வழங்கப்படும் / மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் போது மாத்திரம் தரவுகளை சேமிக்கும் நினைவகப்பகுதியில் பொதுவாக உட்பொதிந்திருக்கும் ஒரு கணினிச் செய்நிரலாகும்.

B – நிலையான தற்போக்கு பெறுவழி நினைவகம்(SRAM),மாறுகின்ற தற்போக்கு பெறுவழி நினைவகம்(DRAM),மட்டம் 1 பதுக்கு நினைவகம் மற்றும் நினைவகப் பதிவகங்கள் மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் போது மாத்திரம் தரவுகளை சேமித்து வைத்திருக்கும் நினைவகங்களுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.

C – கணிணி நினைவகங்களானது பெளதீகஅளவு(Physical size),அணுகல் முறை(access time),அணுகல் வேகம்(access speed)மற்றும் கிரயம்(cost) போன்ற காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, B ஆகியன மாத்திரம் (5) B, C ஆகியன மாத்திரம்.

2) மத்திய செயற்பாட்டு அலகானது கணினியில் காணப்படும் மற்றைய சாதனங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் கணிதரீதியிலானதும் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றது. அதேவேளைஆனது ஒரு தனிச்சிறப்பான இலத்திரனியல் சுற்று இது நினைவகத்தினை முகாமை செய்து படங்களினைத் தெரிவிப்பியில் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ற அதேவேளை இணைந்த முறைமைகளிலும் தனியாள் கணினிகளிலும் work stations மற்றும் game consoles என்பவற்றிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.மேற்தரப்பட்ட இடைவெளிக்கு மிகவும் பொருத்தமான சொற்பதம் பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) படமுறைவழியாக்க அலகு (*GPU*)
- (2) கட்டுப்பாட்டலகு (*control unit*)
- (3) எண்கணித தர்க்க அலகு (*ALU*)
- (4) இடையகம் (*buffer*)
- (5) மெய்நிகர் நினைவகம் (*virtual memory*)

3) பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A* – தரவு சேகரித்தல்(Data gathering),தரவு செல்லுபடியாக்கல்(Data validation),தரவு உள்ளீடு(Data input),தரவு முறைவழியாக்கல்(Data processing),தரவு வெளியீடு மற்றும் தரவுசேமிப்பு(storage) போன்றன தரவு முறைவழியாக்கலின் படிமுறைகள் ஆகும்.
- B* – ஒளியியல் குறிமுறை வாசிப்பான்(OMR),ஒளியியல் எழுத்துரு வாசிப்பான்(OCR),காந்த மை எழுத்துரு வாசிப்பான்(MICR),காந்தப்பட்டி வாசிப்பான்(Magnetic strip reader), பட்டைகுறிமுறை வாசிப்பான்(bar code reader) மற்றும் உணரிகள்(sensors) போன்றவை தரவுகளை தன்னியக்கமாக சேகரிக்க பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளுக்கு உதாரணங்களாகும்.
- C* – தரவுகளானது நேரடியான மற்றும் தொலைவிலான(Direct and Remote),தொடரறா மற்றும் தொடரறு(Online and Offline),நிகழ்நேர மற்றும் தொகுதி(Remote and Batch) போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி உள்ளீடு செய்யப்படுகின்றன.

மேற்கூறப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (1) *A* மாத்திரம் (2) *B* மாத்திரம் (3) *B, C* மாத்திரம்
(4) *A, B* மாத்திரம் (5) *A, B, C* ஆகிய எல்லாம்.

4) கணினி மென்பொருட்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A* – கணினி மென்பொருட்களானது முறைமை மென்பொருள் மற்றும் பிரயோக மென்பொருள் (Application software and system software),பதிப்புரிமையுடைய மென்பொருள் மற்றும் திறந்த மூல மென்பொருள்(copyrighted software and open source software), பொதிசெய்யப்பட்ட மென்பொருள் மற்றும் சந்தையில் கொள்வனவு செய்யக்கூடிய மென்பொருள்(COTS) எனவும் வகைப்படுத்தப்படலாம்.
- B* – திறந்த மூல மென்பொருட்களானது அவற்றின் மூலக்குறிமுறையினை/மூலநிரல்களை பார்ப்பதற்கும் அவற்றில் மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் எந்தவொரு பணி சூழலிலும் இயங்கக் கூடிய மென்பொருட்கள் ஆகும்.
- C* – Microsoft office, Libre office மற்றும் open office போன்றவை சந்தையில் கொள்வனவு செய்யக்கூடிய மென்பொருட்களுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.
- D* – கணினியில் பாகங்களைக்கட்டுப்படுத்தவும் செயற்படுத்தவும் பிரயோக மென்பொருட்களை இயங்குவதற்கான தளத்தினையும் வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருட்கள் முறைமை மென்பொருட்கள் ஆகும்.

மேற்கூறப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

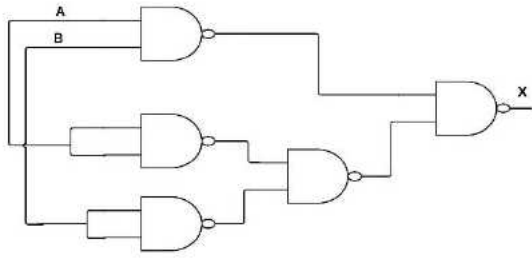
- (1) *A, B* மாத்திரம் (2) *C, D* மாத்திரம் (3) *A, B, C* மாத்திரம்
(4) *A, B, C, D* ஆகிய எல்லாம் (5) *B, C, D* மாத்திரம்

5) பின்வருவனவற்றில் எது கணினியின் நினைவகப் படிநிலையை அணுகல் நேரத்தின் இறங்கு வரிசையில் பட்டியலிடுகின்றது?

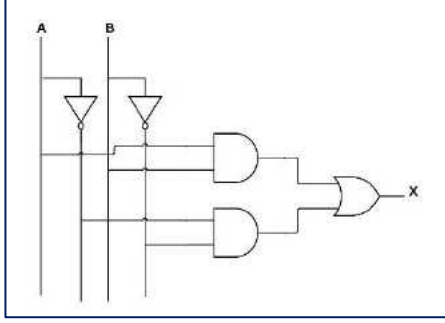
- (1) காந்தநாடா,வன்வட்டு,முதன்மை நினைவகம் , L3 பதுக்கு நினைவகம் , L1 பதுக்கு நினைவகம், நினைவகப்பதிவகம்.
- (2) நினைவகப் பதிவகம் , L1 பதுக்கு நினைவகம் , L3 பதுக்கு நினைவகம் ,முதன்மை நினைவகம், வன்வட்டு,காந்தநாடா
- (3) L1 பதுக்கு நினைவகம் , L3 பதுக்கு நினைவகம் ,வன்வட்டு,காந்தநாடா , நினைவகப் பதிவகம், முதன்மை நினைவகம்.
- (4) காந்தநாடா,வன்வட்டு,முதன்மை நினைவகம் , L1 பதுக்கு நினைவகம் , L3 பதுக்கு நினைவகம் , நினைவகப்பதிவகம்.
- (5) காந்தநாடா,முதன்மை நினைவகம் ,வன்வட்டு , L1 பதுக்கு நினைவகம் , L3 பதுக்கு நினைவகம்,நினைவகப் பதிவகம்.

- 6) பதின்மம் 255.0625 இன் சரியான பதினறுமச் சமவலு யாது?
 (1) $FF.01_{16}$ (2) $FF.10_{16}$ (3) $FE.01_{16}$ (4) $FE.10_{16}$ (5) $FF.04_{16}$
- 7) 11001100_2 எனும் இரும் எண்ணுக்கான பிறுறுவாரி(bit-wise) NOT செயலியானது சரியான பெறுபேற்றை தசம எண்வடிவில்(base-10)தருவது பின்வருவனவற்றில் எது?
 (1) 204 (2) -204 (3) 205 (4) -205 (5) -52
- 8) $11000001_2 - 01001010_2$ என்னும் துவித எண்கணிதச் செய்கையின் பெறுபேற்றை வகைகுறிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) 01110111 (2) 10110110 (3) 10001000 (4) 10001001 (5) 01001010
- 9) எண்முறைமை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.
- A – இரும் குறியீட்டு பதின்மம்(BCD)யானது ஓர் வரியுருவினை வகைக்குறிக்க 4bitகளை பயன்படுத்தும் அதேவேளை இலத்திரனியல் வோல்ந்மானி,மீடறன் மாற்றி,இலத்திரனியல் கடிகாரம் என்பவை BCD இனைப்பயன்படுத்தி தகவல்களை தசம எண்ணாக வெளியீடு செய்கின்றன.
- B – அமெரிக்க தரக் குறிமுறை தகவல் பரிமாற்றக் குறிமுறையானது(ASCII) வரியுருவினை வகைக்குறிக்க 8bitகளை பயன்படுத்தும் அதேவேளை நவீன குறியீட்டுக்கு இணக்கமாகதாகக் காணப்படுகின்றது.
- C – ஒற்றைக்குறிமுறையானது (UNICODE) ஆனது உலகில் உள்ள பெரும்பாலான மொழிகளை வகைக்குறிப்பதுடன் ஓர் வரியுருவை வகைக்குறிக்க 16bitகளை பயன்படுத்துகின்றது.
- மேற்காட்டப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?
- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
 (4) A, C மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்.
- 10) மறையெண்களை திருத்தமாக வகைக்குறிக்க இரண்டின் நிரப்பி முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 8bit கள் அடிப்படையாக இரண்டின் நிரப்பி முறையில் வகைக்குறிக்கப்பட்ட 10011100 என்னும் எண்ணின் தசமப் பெறுமானம் யாது ?
 (1) 100 (2) -100 (3) -156 (4) 156 (5) 101
- 11).....ஆனது தரவுகளை வெவ்வேறான உள்ளீட்டு வெளியீட்டு வேலைகளின் தாங்கலினை குறிக்கும் அதேவேளை முதன்மை நினைவகத்தில் அல்லது வன்தட்டில் உள்ளீட்டு வெளியீட்டுச் செலுத்திக்காக காணப்படும் ஓர் சிறப்பான நினைவகம் ஆகும் இடைவெளிக்கு மிகவும் பொருத்தமான சொற்பதம் பின்வருவனவற்றில் எது?
 (1) SPOOL-Simultaneous peripheral operations on line (2) நினைவகப் பதிவகம் (Register)
 (3) மாய நினைவகம் (virtual memory) (4) மட்டம் 1 பதுக்கு நினைவகம்
 (5) எழுமாற்று அணுகல் நினைவகம் (RAM)
- 12).....ஆனது வன்பொருட்கள் மற்றும் இயக்க முறைமைக்கான மென்பொருள் இடைமுகத்தினை வழங்குவதுடன் வன்பொருள் மற்றும் கணினியின் இயக்கமுறை ஆகியவற்றின் மீது தங்கியிருக்கும். இடைவெளிக்கு மிகவும் பொருத்தமான சொற்பதம் பின்வருவனவற்றில் எது?
 (1) அடிப்படை உள்ளீட்டு வெளியீட்டு முறைமை (BIOS)
 (2) நிரப்பு உலோக ஒக்கைட்டு குறைகடத்தி (CMOS)
 (3) சாதனச் செலுத்தி (Device Driver)
 (4) பயன்பாட்டு மென்பொருள் (Utility software)
 (5) மொழிமாற்றி மென்பொருள் (language translator software)

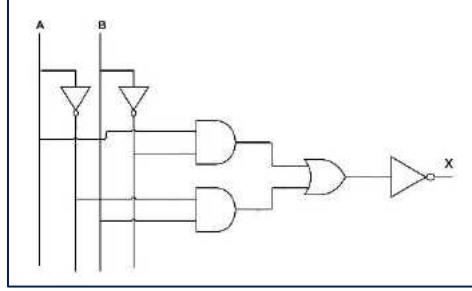
13) பின்வரும் தருக்கச் சுற்றினைக் கருதுக.



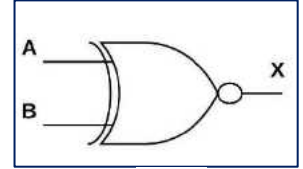
தரப்பட்டுள்ள தருக்கச்சுற்றினது வருவிளைவு X இற்குச் சமவலுவுடைய வருவிளைவுகளைத் தருகின்ற தருக்கச் சுற்றுகள் பின்வருவனவற்றில் எது/எவை?



A



B



C

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, B, C ஆகிய எல்லாம் (5) A, B மாத்திரம்

14) பூலியன் தர்க்க வாயில்களைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

- A – இணைப்புச் சுற்றுக்களில் (combinational circuits) வெளியீடானது உள்ளிடப்படும் பொழுது மட்டும் தங்கியிருக்கும் அத்துடன் நினைவகப்பகுதியினைக் கொண்டிருக்கமாட்டாது.
B – தொடர்ச்சியான சுற்றுக்களில் (sequential circuits) வெளியீடானது தற்போதுள்ள உள்ளீடுகளில் மாத்திரம் தங்கியிருக்காது முன்னைய உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகளில் தங்கியிருக்கும் அதேவேளை நினைவகப்பகுதியினை கொண்டிருக்கும்.
C – அரைக்கூட்டி (half adder) மற்றும் முழுமைக்கூட்டிகள் (Full adder) என்பன இணைப்புச் சுற்றுக்களுக்கு உதாரணங்களாகவும் எழுவிழுவிடிகள் (Flip Flop) தொடர்ச்சியான சுற்றுக்கு உதாரணங்களாகவும் கருதப்படுகின்றன.

மேற்கூறப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, B மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்.

15) செயல் என்பது செயற்படுத்தலில் உள்ள ஒரு செயன்முறை ஆகும். செயல் உருவாக்கப்பட்டது முதல் அச் செயல் (process) நிறைவு பெறும் வரை அது பல்வேறு நிலைகளினூடாக பரிமாற்றம் அடையும் அவ் நிலைமாற்றல் / செயல் மாற்றல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் மிகச்சரியானது எது ?

- (1) உருவாக்கப்படுகின்ற புதிய முறைவழியானது அடுத்ததாக தயார் நிலைக்கு மாத்திரம் நிலைமாற்றப்படும்.
(2) ஒடுநிலையில் உள்ள முறைவழியானது முன்னுரிமை அடிப்படையில் இன்னொரு முறைவழியினை இயக்குவதற்காக தடுக்கப்பட்ட நிலைக்கு இடமாற்றப்படும்.
(3) தயார்நிலையில் உள்ள முறைவழியானது குறுங்கால அட்டவணைப்படுத்தி ஊடாக ஒடுநிலைக்கு மாற்றப்படுவதுடன் அந்நிலையின் அதனுடைய முறைவழியாகச் செயற்பாட்டினை நிறைவு செய்தபின்னர் முடிவுறுத்தல் நிலைக்கு இடமாற்றப்படும்.
(4) தடுக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள முறைவழியானது நீண்டகால அட்டவணைப்படுத்தி ஊடாக மாற்றப்பட்டதும் தடுக்கப்பட்டதும் நிலைக்கு இடமாற்றப்படும்.
(5) தடுக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள முறைவழியானது உள்ளீட்டு/ வெளியீட்டு நிகழ்வு நிறைவு காரணமாக இயக்கநிலைக்கு இடமாற்றப்படும்.

- 16) கானோ வரைபடங்கள் தருக்கச்சுற்றுக்களை இலகுபடுத்துவதற்கான ஒரு மாற்றுவழியை வழங்குகின்றது. தரப்பட்ட கானோ வரைபடங்களைக் கருதுக.

A -

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0

B -

AB \ C	0	1
00	1	0
01	1	1
11	0	1
10	0	0

C -

AB \ C	1	0
10	0	0
11	1	0
01	1	1
00	0	1

$BC + \bar{A}\bar{C}$ என்னும் எளிய வடிவமாக்கப்பட்ட பூலியன் கோவையை தரும் மேற்காட்டப்பட்ட கானோ வரைபடங்கள் எது/ எவை ?

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, B, C ஆகிய எல்லாம் (5) A, C மாத்திரம்

- 17) இயக்க முறைமை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A - இயக்க முறைமை இல்லாத காலப்பகுதியில் கணினி செய்நிரலாளர்கள் நேரடியாகவே வன்பொருளுடன் தொடர்புபட்டு அறிவுறுத்தல்களை கணினிக்கு வழங்குவார்.
B - இயக்க முறைமையின் இரண்டாம் தலைமுறையானது செயலியின் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதற்காகவும் அதேவேளை பணிசெயல் முறைமை அல்லது செய்நிரல்கள் காந்தநாடாவில் பதியப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது.
C - இயக்க முறைமையின் முன்றாம் தலை முறையில் இயக்க முறைமையானது உள்ளீடு வெளியீட்டு செயற்பாட்டின் போது செயலியினது செயலற்று இருக்கும் நேரத்தினைக் அதிகரிப்பதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
D - இயக்க முறைமையின் நான்காம் தலைமுறையானது செய்நிரலை செயற்படுத்தும் போது பயனருடனான இடைத்தொடர்பினை அதிகரிக்கவும் பதிலளிக்கும் நேரத்தினைக் குறைப்பதற்காகவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

மேற்காட்டப்பட்ட கணினியின் இயக்கமுறையின் தலைமுறைகள் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (1) A, B மாத்திரம் (2) C, D மாத்திரம் (3) A, B, D மாத்திரம்
(4) A, B, C மாத்திரம் (5) A, B, C, D ஆகிய எல்லாம்

- 18) கணினி வலையமைப்பில் கணினிகளை ஒழுங்கமைக்கும் வடிவமைப்பு கணினி இடவியல் எனப்படும். இடவியல்களைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- * ஒரு விருந்தோம்பிக் கணினி ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விருந்தோம்பிக் கணினிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.
- * இவ் இடத்தியலில் காணப்படும் விருந்தோம்பிக் கணினிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுடனொன்று இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.
- * சில விருந்தோம்பிக் கணினிகள் சில விருந்தோம்பிக் கணினிகளுடன் மாத்திரம் ஒன்றுடனொன்று அடிப்படையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

மேற்படி இயல்புகளைக் கொண்ட இடவியல் பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) பாட்டை இடவியல் (bus) (2) விண்மீன் இடவியல் (star)
(3) வளைய இடவியல் (ring) (4) கண்ணி இடவியல். (mesh)
(5) மர இடவியல் (tree)

19) பின்வரும் கூற்றுக்களில் பணிசெயல் முறைமையின் பணியாக கருதப்பட முடியாதது எது ?

- (1) பல்செய்நிரலாக்கத்தின் போது எந்தச் செயல் எப்போது எவ்வளவு நினைவகத்தினை பயன்படுத்துகின்றது என்பது தொடர்பான முகாமை.
- (2) முறைவழிகளை உருவாக்குதலும் அவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பாடலுக்கான பொறிமுறையை வழங்குதல்.
- (3) கோப்புக்கள் மற்றும் கோப்புறைகளை உருவாக்குதல் அவற்றை குறிப்பிட்ட நினைவக முகவரியில் சேமித்தல்.
- (4) கணினியையும் பயனரையும் இணைப்பதற்கான பயனர் நட்பு இடைமுகத்தினை வழங்குதல்.
- (5) கணினியை இயக்குவதற்கு தேவையான அடிப்படை செய்நிரலான அடிப்படை உள்ளிட்டு வெளியிட்டு முறைமையினை இயக்குதல்.

20) சமிக்ஞைகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A – ஒப்புமை சமிக்ஞையானது தொடர்ச்சியாக அலை வடிவில் தரவுகளை கொண்டு செல்வதுடன் இவை இலத்திரனியல் அலைகள் ஊடாக பிரதியீடு செய்யப்படுகின்றன.
- B – இலக்கமுறை சமிக்ஞையானது சதுரஅலையினால் (square wave) பின்னகப் (discrete) பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்தி வகைகுறிக்கப்படுகின்றது.
- C – வீச்சம் (Amplitude), அதிர்வெண்/மீறன் (Frequency), அலைநீளம் (wave length), நிலை / அவத்தை (phase) மற்றும் ஒத்திசைவு (Synchronize) என்பன அலை/சமிக்ஞை ஒன்றின் அடிப்படை இயல்புகளாகும்.

மேற்காட்டப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (1) A மாத்திரம்
- (2) B மாத்திரம்
- (3) A, C மாத்திரம்
- (4) A, B மாத்திரம்
- (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்.

21) தரவுத்தொடர்பாடலில் தரவுகளை அனுப்புநர், பெறுநர் மற்றும் ஊடகம் போன்றன அடிப்படை அம்சங்கள் ஆகும். இவற்றில் தொடர்பாடல் ஊடகங்களில் வெற்று வெளி (Free – space) ஊடகத்தினை மாத்திரம் கொண்ட தொகுதி பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) முறுக்கியகம்பிச்சோடி, ஓரச்சுவடம், நார்ஒளியியல்
- (2) வானொலி அலைகள், நுண்ணலைகள், செங்கீழ்க்கதிர்கள், செய்மதித்தொடர்பாடல்
- (3) பரிசையிடப்பட்ட முறுக்கியகம்பிச்சோடி, ஓரச்சுவடம், நார்ஒளியியல், பரிசையிடப்படாத முறுக்கியகம்பிச்சோடி
- (4) வானொலி அலைகள், ஓரச்சுவடம், செங்கீழ்க்கதிர்கள், நுண்ணலைகள்
- (5) பரிசையிடப்பட்ட முறுக்கியகம்பிச்சோடி, செய்மதித்தொடர்பாடல், நுண்ணலைகள், ஓரச்சுவடம்

22) வலையமைப்பு மேற்கோள் மாதிரியத்தில் TCP/IP மாதிரியத்தைக் கருதிப் பார்த்து கீழே P தொடக்கம் S வரைக்கும் பெயரிடப்பட்ட தரப்பட்ட படைகள் ஒவ்வொன்றையும் 1 தொடக்கம் 4 வரைக்கும் பெயரிடப்பட்ட அதன் ஒத்த பொறுப்புடன் பொருத்தமாக்குக.

படை
P. பிரயோகப்படை
Q. போக்குவரத்துப்படை
R. இணையஅடுக்கு
S. வலையமைப்பு அணுகல் அடுக்கு

- (1) P – 4, Q – 3, R – 1, S – 2
- (2) P – 3, Q – 2, R – 1, S – 4
- (3) P – 1, Q – 2, R – 3, S – 4
- (4) P – 4, Q – 1, R – 3, S – 2
- (5) P – 2, Q – 3, R – 1, S – 4

பொறுப்பு
1) தரவளவு (datagram) இனை வரையறை செய்து தரவின் வழிச்செலுத்தலை மேற்கொள்கின்றது
2) பௌதீக வலையமைப்பினை அணுகுவதற்கான வழிச்செலுத்தலை மேற்கொள்கின்றன.
3) தரவு விநியோக சேவைகளை இரண்டு முடிவிடங்களுக்கும் இடையில் வழங்குதல்
4) வலையமைப்பினைப் பயன்படுத்தும் பிரயோகங்களும் செயல்களும் காணப்படும்

23) IP முகவரித்தொகுதி 193.1.1.0/24 ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனமானது எட்டு உபவலைகளை கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் நிறுவனத்தில் ஓர் குறிப்பிட்ட ஓர் உபவலையொன்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினியின் IP முகவரி 193.1.1.165 ஆகும். இவ் குறித்த உபவலையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினிகளுக்காக ஒதுக்க முடியாத IP முகவரி பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) 193.1.1.169 (2) 193.1.1.160 (3) 193.1.1.190
(4) 193.1.1.180 (5) 193.1.1.192

24) பின்வரும் பைதன் குறிமுறையின் உள்ளீடு 5 எனின், வெளியீடு யாதாக இருக்கும் ?

```
x = int ( input ( " Enter the number: " ) )
x = ~ x + x ^ 2 ** 3 | 4
print (x)
```

- (1) 0
(2) -9
(3) 9
(4) 13
(5) 7

25) A தொடக்கம் E வரைக்கும் பெயரிடப்பட்ட தரப்பட்ட தரவுத்தொடர்பாடல் நடப்பொழுங்குகள் ஒவ்வொன்றையும் 1 தொடக்கம் 5 வரைக்கும் பெயரிடப்பட்ட அதன் ஒத்த விவரிப்புடன் பொருத்தமாக்குக.

நடப்பொழுங்கு

- A. Internet control message protocol(ICMP)
B. File transfer protocol(FTP)
C. Simple mail transfer protocol(SMTP)
D. Post office protocol(POP)
E. Simple network management protocol(SNMP)

விவரிப்பு

- 1) மின்னஞ்சலினை மின்னஞ்சல் சேவையகத்திற்கு அனுப்புவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் செம்மை நடப்பொழுங்கு ஆகும்.
2) தொலைகணினியில் இருந்து மின்னஞ்சலினை மீள்பெறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் செம்மை நடப்பு ஒழுங்காகும்.
3) நம்பகத்தன்மை அடிப்படையில் தொலைக் கணினிகளிடையே கோப்புக்களை பகிர்வு செய்வதற்கு அனுமதிக்கின்றது.
4) IP முலம் இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களை கண்காணிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
5) எதிர்பாராத வழக்கள் ஏற்படுமிடத்து அவை தொடர்பான வழச்செய்திகளை அறிவிக்கும்

- (1) A - 5, B - 3, C - 4, D - 2, E - 1 (2) A - 5, B - 3, C - 4, E - 1, D - 2
(3) A - 5, B - 3, C - 1, D - 2, E - 4 (4) A - 5, B - 3, C - 2, D - 1, E - 4
(5) A - 4, B - 3, C - 1, D - 2, E - 5

26) பைத்தான் தரவு வகைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக?

- A - பட்டியல் தரவு வகையானது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதும் மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தக் கூடியதும் மற்றும் நகல் உறுப்பினர்களையும் கொண்ட தரவு வகையாகும்.
B - தொகுப்பு(tuple) ஒழுங்குபடுத்தப்படாததும் மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடியதும் நகல் உறுப்பினர்களையும் கொண்ட தரவு வகையாகும்.
C - அகராதி(Dictionary) ஓர் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரவுவகை ஆவதுடன் மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவதுடன் நகல் உறுப்பினர்களை கொண்டிராத தரவு வகையாகும்.
D - தொடை(set) தரவு வகையானது சுட்டியிடப்படாததும் நகல் உறுப்பினர்களை கொண்டிராத மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத ஓர் தரவுவகையாகும்.

மேற்கூறப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (1) A, B மாத்திரம் (2) C, D மாத்திரம் (3) A, B, C மாத்திரம்
(4) A, C, D மாத்திரம் (5) A, B, C, D ஆகிய எல்லாம்

27) ஏழுபடை OSI குறிப்பு (reference) மாதிரியத்தைக் கருதிப்பார்த்து கீழே A தொடக்கம் D வரைக்கும் பெயரிடப்பட்ட தரப்பட்ட படைகள் ஒவ்வொன்றையும் 1 தொடக்கம் 4 வரைக்கும் பெயரிடப்பட்ட படைகள் அதன் ஒத்த பொறுப்புடன் பொருத்தமாக்குக.

படை	பொறுப்பு
A. பிரயோகப்படை (Application layer)	1) தத்தலிருந்து தத்தலுக்கான தரவு விநியோகம்(hop to hop)
B. போக்குவரத்துப்படை (Transport layer)	2) பிரயோகத்திலிருந்து பிரயோகத்திற்கான தரவு விநியோகம்(Application to Application)
C. வலையமைப்புப்படை (Network layer)	3) முறைவழிக்கு முறைவழி தரவுவிநியோகம்(Process to Process)
D. தரவுஇணைப்புப்படை (data link layer)	4) மூலத்திலிருந்து சேருமிடத்திற்கான தரவுவிநியோகம்(source to destination)

- (1) A - 1, B - 2, C - 3, D - 4
(2) A - 2, B - 3, C - 4, D - 1
(3) A - 2, B - 4, C - 3, D - 1
(4) A - 1, B - 3, C - 4, D - 2
(5) A - 4, B - 3, C - 2, D - 1

28).....ஆனது வாடிக்கையாளரின் விருப்பு வெறுப்பு என்பவற்றிற்கு அமைவாக அவர்களுக்கு பொருத்தமான வகையில் உற்பத்திகளையும் சேவைகளையும் வழங்கும் ஆற்றலுடையதாக காணப்படுவதுடன் மனிதனுக்குள்ள சிந்தனைத்திறன்களை இயந்திரங்களுக்கு வழங்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார் செயற்பாடாகும்.

- (1) கன்சேய் முறைமை (kansei system)
(2) வல்லுனர் முறைமை (expert system)
(3) மரபணு முறைமை(Genetic system)
(4) நரம்பியல் வலையமைப்பு (neural network)
(5) சக்தி சொட்டுக்கணிப்பு(Quantum computing)

29) பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரலைக் கருதுக.

<pre>import os if os.path.exists("one.txt"): os.remove("one.txt") else: print("empty")</pre>	<pre>import os os.rmdir("myfolder")</pre>
--	---

- A - செய்நிரல் தொகுதி-I ஆனது one.txt என்ற கோப்பை அழிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும்.
B - செய்நிரல் தொகுதி-I ஆனது one.txt என்ற கோப்பானது குறிப்பிட்ட கோப்புறையினுள் உள்ளதா என சரிபார்த்து கோப்பு காணப்பட்டால் அக்கோப்பை அழிக்கும்.
C - செய்நிரல் தொகுதி-II ஆனது myfolder என்ற கோப்புறையை அழிக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.
D - செய்நிரல் தொகுதி-II ஆனது myfolder என்ற கோப்புறையானது எந்தஒரு கோப்புக்களை கொண்டிருக்கவில்லை எனின் அக்கோப்புறையை அழிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும்.
மேற்கூறப்பட்ட கூற்றுக்களில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (1) A, C மாத்திரம்
(2) A, D மாத்திரம்
(3) B, C மாத்திரம்
(4) B, D மாத்திரம்
(5) A, B, C, D ஆகிய எல்லாம்.

30) தரப்பட்ட பைத்தான் செய்நிரலின் வருவிளைவு யாது?

```
a=[[1,2],[3,4]]
m=1
for i in range(0,2):
    m *=10
    for j in range(0,2):
        a[i][j] *= m
print(a)
```

- (1) [1,2], [3,4]
- (2) [10,20], [300,400]
- (3) [[10,20], [300,400]]
- (4) [[10,20], [30,40]]
- (5) [[1,2], [300,400]]

31) பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரலை நிறைவேற்றும் போது பெறப்படும் வருவிளைவு யாது?

```
marks={'ICT':77,'Maths':80,'phy':79,'che':90,'Bio':75}
marks.pop('Maths')
marks.popitem()
print(marks)
```

- (1) {'ICT':77,'phy':79,'che':90,'Bio':75}
- (2) {'ICT':77,'phy':79,'che':90}
- (3) {'ICT':77,'phy':79,'che':90}
- (4) {'ICT':77,'phy':79,'Bio':75}
- (5) {'phy':79,'che':90,'Bio':75}

32) தரப்பட்ட பைத்தான் செய்நிரலின் வருவிளைவு யாது ?

```
def func(a):
    total_sum=0
    for b in a:
        for num in b:
            total_sum+=num
    return total_sum
a=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
result=func(a)
print(result)
```

- (1) 6
- (2) 15
- (3) 24
- (4) 21
- (5) 45

33) தரப்பட்ட பைத்தான் செய்நிரலின் வருவிளைவு யாது?

```
output=""
var1=-2 ; var2=0
while var1!=0:
    var1=var1+1
    var2=var2-1
print("var1="+str(var1)+","+"var2="+str(var2))
```

- (1) $var1 = 0, var2 = -2$
- (2) $var1 = 1, var2 = -2$
- (3) $var1 = -2, var2 = -2$
- (4) $var1 = 0, var2 = 0$
- (5) $var1 = 1, var2 = 2$

34) தரப்பட்ட பைத்தான் செய்நிரலின் வருவிளைவு யாது ?

```
def mystery(str):
    out=" "
    for char in str:
        if char=="i":
            break
        if char=="a":
            continue
        out+=char
    return out
print(mystery("walking"))
```

- (1) *walking*
- (2) *walk*
- (3) *wlk*
- (4) *king*
- (5) *lk*

35) தரப்பட்ட பைத்தான் செய்நிரலிற்கு உள்ளீடாக முறையே -2,-5,9 வழங்கப்படும் போது வருவிளைவு யாது?

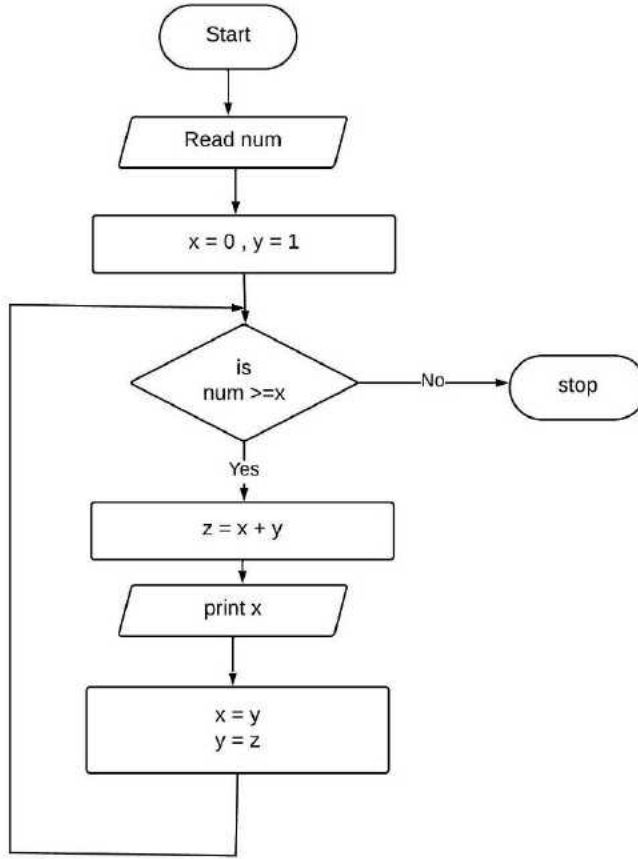
```
i=int(input("enter the num i:"))
j=int(input("enter the num j:"))
k=int(input("enter the num k:"))
if i<j:
    if j<k:
        i=j
    else:
        j=k
else:
    if j>k:
        j=i
    else:
        i=k
print(i,j,k)
```

- (1) 9, -5, 9
- (2) -5, 9, 9
- (3) 9, -5, 0
- (4) 5, -7, 9
- (5) -8, 7, 9

36) ————— என்பது ஓர் ஒருங்கிணைந்த பிரயோகங்களைக் கொண்ட வியாபார முகாமைத்துவமாகும். அது பல்வேறுபட்ட வியாபார செயற்பாடுகள் தொடர்பான தரவுகளைக் கைப்பற்றி, களஞ்சியப்படுத்தி முகாமை செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

- (1) புவியியல் தகவல் முறைமை (*Geographical Information System*)
- (2) பரிமாற்று முறைவழி முறைமை (*Transaction Processing System*)
- (3) நிறைவேற்று உதவு முறைமைகள் (*Executive Support System*)
- (4) முகாமைத்துவ தகவல் முறைமைகள் (*Management Information System*)
- (5) நிறுவன மூலவள திட்டமிடல் முறைமை (*Enterprise Resource Planning*)

37) $num = 5$ ஆனது உள்ளீடாக வழங்கப்பட்டால் தரப்பட்ட பாய்ச்சல் கோட்டுப்படத்தின் வருவிளைவு யாது?



(1) 1 2

(2) 0 1 1 2 3 5

(3) 0 1 1 2 3 5 8

(4) 0 1 2 3 5

(5) 0 1 2 3 5 8

38) பின்வரும் எக்கூற்று/கூற்றுக்கள் சரியானது/சரியானவை?

- A* – கொடுப்பனவு வாயில் ஆனது e-வர்த்தகப் பிரயோகத்திற்கும் பின்-இறுதி(backend) நிதிச்சேவை வழங்குபவர்களுக்குமிடையே பாதுகாப்பான வழிமுறைகளின் மூலம் தகவல்களைப் பரிமாற்றி கொடுப்பனவுகளைச் செய்வதற்கான கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு வசதி செய்கின்றது.
- B* – நிகழ்நிலை சந்தையானது பயனர்கள் ஒரு வியாபாரத்தின் வலைத்தளத்திற்குள்ளே முற்றாகப் பிரவேசிப்பதற்கு நிகழும் கட்டணத்தை செலுத்துதல் ஆகும்.
- C* – மெய்நிகர் நாணயம்/குறிமுறையாக்க நாணயங்கள் காசுக்கு சமனான ஒரு இலக்க முறையாகும். பாதுகாப்புக் கொடுக்கல் வாங்கல்.என்பவற்றைக்கட்டுப்படுத்துவதற்கு குறிமுறையாக்கத்தினை பயன்படுத்துகின்றது.

(1) *A* மாத்திரம்

(2) *B* மாத்திரம்

(3) *C* மாத்திரம்

(4) *A, C* மாத்திரம்

(5) *B, C* மாத்திரம்

39) Arduino ஆனது ஒரு திறந்த மூல,கிரயம் குறைந்த இலகுவாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் தளத்தினைக் கொண்டது.பல்வேறு வகையான Arduino பலகைகள் உள்ளன அவற்றில் Arduino Uno பலகையின் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. 1,2,3,4,5 என முகப்படையாளம் இடப்பட்ட பாகங்களை பெயரிடுக.



- (1) 1 –மீள்அமைப்புப்பொத்தான், 2 – USB துறை, 3 –மின்வழங்கும்பகுதி, 4 – ஒப்புமை உள்ளீட்டு ஊசிகள், 5 – நுண்கட்டுப்படுத்தி.
- (2) 1 – USB துறை, 2 – மீள்அமைப்புப்பொத்தான், 3 –மின்வழங்கும்பகுதி, 4 – ஒப்புமை உள்ளீட்டு ஊசிகள்,5 –நுண்கட்டுப்படுத்தி.
- (3) 1 –மீள்அமைப்புப்பொத்தான், 2 – USB துறை, 3 –நுண்கட்டுப்படுத்தி, 4 – ஒப்புமை உள்ளீட்டு ஊசிகள்,5 – மின்வழங்கும்பகுதி
- (4) 1 –மீள்அமைப்புப்பொத்தான், 2 – மின்வழங்கும்பகுதி, 3 – USB துறை, 4 – ஒப்புமை உள்ளீட்டு ஊசிகள்,5 – நுண்கட்டுப்படுத்தி
- (5) 1 –மீள்அமைப்புப்பொத்தான்,2 – நுண்கட்டுப்படுத்தி ,3 –மின்வழங்கும்பகுதி,4 – ஒப்புமை உள்ளீட்டு ஊசிகள்,5 – USB துறை

40) கீழே தரப்பட்டுள்ள குறிமுறை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானது ?

```
<style type="text/css">
    p.title
    {
        text-align :center;
        color:red;
    }
</style>
```

- (1) இது அகநிலைப்பாணிகளை வரையறுத்து CSS கூட்ட(group) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்துகின்றது.
- (2) இது அகநிலைப் பாணிகளை(internal style)வரையறுத்து CSS வகுப்பு(class) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்தும் அதேவேளை அது<p> ஒட்டுக்கு மாத்திரம் பாணியை வரையறை செய்கின்றது.
- (3) இது அகநிலைப் பாணிகளை(internal style)வரையறுத்து CSS வகுப்பு(class) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்தும் அதேவேளை அது அனைத்து ஒட்டுகளுக்கும் அழைக்கப்படும் பாணிகளை வரையறை செய்யும்.
- (4) இது எல்லா <p> ஒட்டுக்கும் பாணிகளை வரையறை செய்யும்.
- (5) இது வகுப்பு class தெரிவாக கருதுகின்ற அதேவேளை அவ் வகுப்பின் (class) பெயர் p.title ஆகும்.

41) ஒரு கழகத்திற்காக விருத்தியாக்கப்பட்ட தகவல் முறைமையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தரவுத்தளத்திலிருந்து பகுதியாகப் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அட்டவணைகள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

members	
Member_ID	name
m01	John
m02	Jane
m03	Mary
m04	David
m05	Amelia

committees	
committiee_ID	name
co1	John
c02	Mary
c03	Amelia
c04	Joe

```
SELECT m.member_ID, m.name As member, c.committee_ID, c.name As committee
FROM members m LEFT JOIN committees c ON c.name = m.name ;
```

அத்தரவுத்தளத்திற்கு பின்வரும் *SQL* கூற்றை நிறைவேற்றிய பின்னர் வரும் வெளியீடு யாது?

(1)

member_ID	member	committee_ID	committee
m01	John	c01	John
m02	Jane	NULL	NULL
m03	Mary	c02	Mary
m04	David	NULL	NULL
m05	Amelia	c03	Amelia

(2)

member_ID	member	committee_ID	committee
m01	John	c01	John
m02	Jane	NULL	NULL
m03	Mary	c02	Mary
m05	Amelia	c03	Amelia

(3)

member_ID	member	committee_ID	committee
m01	John	c01	John
m03	Mary	c02	Mary
m05	Amelia	c03	Amelia

(4)

member_ID	member	committee_ID	committee
m01	John	c01	John
m02	Jane	0	0
m03	Mary	c02	Mary
m04	David	0	0
m05	Amelia	c03	Amelia

(5)

member_ID	member	committee_ID
m01	John	c01
m03	Mary	c02
m05	Amelia	c03

42) பின்வரும் SQL கூற்றைக்கருதுக.

```
ALTER TABLE MARK
ADD FOREIGN KEY(STU_ID)
REFERENCES SCHOOL(STU_ID);
```

இவ் SQL கூற்றைப்பற்றிப் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

- (1) அது MARK எனப்படும் அட்டவணைக்கு முதன்மைச்சாவிக்கட்டுப்பாட்டைச் சேர்க்கிறது.
- (2) SCHOOL என்னும் அட்டவணையில் STU_ID ஆனது வெளியிடச்சாவிாகக் காணப்படும்.
- (3) MARK எனப்படும் அட்டவணைக்கு STU_ID என்னும் வெளியிடச்சாவினை உருவாக்குகின்றது.
- (4) STU_ID என்னும் புதிய புலமானது MARK எனப்படும் அட்டவணைக்கு சேர்க்கப்படுகின்றது.
- (5) MARK என்னும் அட்டவணையிலுள்ள STU_ID என்னும் புலமானது மீள்வரும் பதிவுகளைக் கொண்டிருக்க முடியாது.

43) பின்வரும் HTML குறிமுறையைக்கருதுக ?

```
1. <html>
2. <body bgcolor="green">
3. <h1>welcome all of you to online ICT seminar</h1>
4. <a href="#one"> A/L Student Selection</a>
5. <p> O/L ICT is not available</p>
6. <!--selection-01-->
7. <h4 id="one">A/L ICT</h4>
8. <hr><p>Good Morning</p><hr>
9. <br><p> This section is for Student</p><br>
10. </body> </html>
```

மேற்காட்டப்பட்ட HTML குறிமுறை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது/சரியானவை எது/எவை?

- (1) A/L Student selection என்னும் சொற்றொடரின் மீது சொடக்கும்(click) போது one என்னும் பெயருடைய புதிய வலைப்பக்கமானது அதே பக்கத்தினுள் /சாளரத்தினுள் காட்சிப்படுத்துப்படும்.
- (2) A/L Student selection என்னும் சொற்றொடரின் மீது சொடக்கும்(click) போது one என்னும் பெயருடைய புதிய வலைப்பக்கமானது புதிய சாளரத்தினுள்(new tab) காட்சிப்படுத்துப்படும்.
- (3) A/L Student selection என்னும் சொற்றொடரின் மீது சொடக்கும் (click) போது நிரை 7 இல் உள்ள "A/L ICT" என்னும் சொற்றொடருக்கு மீயிணைப்பு செய்யப்படும்.
- (4) வரி எண் 4/ நிரை 4 இல் வரையறுக்கப்பட்ட மீயிணைப்பு குறிமுறையானது வழுச்செய்தியினை உண்டாக்கும்.
- (5) மேற்காட்டப்பட்ட HTML குறிமுறையானது எந்தவொரு வருவினைவினையும் காட்சிப்படுத்தாது.

44) சந்தையில் கொள்வனவு செய்யக்கூடிய மென்பொருள் பொதிகள் (Commercial Off – The Shelf (COTS) Packages) பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது/ எவை ?

- A – COTS மென்பொருள் அமைப்புக்கள் கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்துச் சந்தைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- B – COTS மென்பொருட்கள் ஆனது குறிப்பாக தனிப்பட்ட அமைப்பு அல்லது தனிநபர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கென வடிவமைக்கப்பட்டது.
- C – COTS மென்பொருள் முறைமைகள் மிகவும் சிக்கலானவையாகவும் ஒருபோதும் பயன்படுத்தாத பல விடயங்களை உள்ளடக்கியும் இருக்கும் மற்றும் மென்பொருளானது பெரிதாகவும் சிக்கலானதாகவும் இருப்பதால் இதனை விளங்கிக் கொள்ள நீண்ட காலம் எடுக்கும்.

- (1) A மாத்திரம்
- (2) B மாத்திரம்
- (3) C மாத்திரம்
- (4) A, B மாத்திரம்
- (5) A, C மாத்திரம்

45) பல நிபந்தனைகளுக்கேற்ப பல செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்ற போது நிபந்தனைகூற்று போன்று switch கூற்றினையும் பயன்படுத்தமுடியும். PHP இல் switch கூற்றுச்செய்நிரல் குறிமுறை கீழே தரப்பட்டுள்ள வருவினைவு யாது ?

```
<?php
    $favcolor="red";
    switch($favcolor)
    {
        case"red":
            echo"your favorite color is red!";
        case"blue":
            echo"your favorite color is blue!";
        case"green":
            echo"your favorite color is green!";
        default:
            echo"your favorite color is neither red,blue nor green!";
    }
?>
```

(1)

your favorite color is red!

(2)

your favorite color is red!
 your favorite color is blue!
 your favorite color is green!
 your favorite color is neither red, blue nor green!

(3)

your favorite color is blue!
 your favorite color is green!

(4)

your favorite color is red!
 your favorite color is blue!
 your favorite color is green!

(5)

your favorite color is neither red, blue nor green!

46) பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

A – பணிகள் ஒரு வெளியீட்டிற்காக குறிப்பிட்ட அம்சங்களை வழங்கக்கூடியவாறு நேரத்துடன் துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

B – ஒரு மீள்சுழற்சி அணுகுமுறையாக அமைவதுடன் மென்பொருள் விநியோகம் ஒவ்வொரு மீள்சுழற்சிக்கும் பின்பும் நடைபெறுகின்றது.

C – ஒவ்வொரு உருவாக்கமும் ஒரு வளர்ச்சிப்படியில் இருக்கும். அத்துடன் இறுதி உள்ளடக்கம் பயனர் கோரிய அனைத்துச் செயற்பாடுகளையும் கொண்டிருக்கும்.

மேற்கூறப்பட்ட *A, B, C* ஆகிய கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இது — — — — — மென்பொருள் அபிவிருத்தி மாதிரியமாக காணப்படலாம்.

(1) சுறுசுறுப்பான மாதிரியம்

(2) துரித பிரயோக அபிவிருத்தி மாதிரியம் (*RAD*)

(3) சுருளியுரு மாதிரியம்

(4) நீர் வீழ்ச்சி மாதிரியம் (*Waterfall model*)

(5) வலையமைப்பு மாதிரியம்

47) முறைமைச் சோதனை (System Testing) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது/எவை?

- A – அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட புதிய முறைமை பயனர்களின் தேவைப்பாடுகளை நிறைவு செய்துள்ளதா என்பதனை உறுதிப்படுத்தல்
- B – முறைமையில் காணப்படக்கூடிய வழுக்கள் இனங்காணப்பட்டு திருத்தப்படும்.
- C – முறைமை சோதனையின் போது அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட புதிய முறைமை சோதனை தரவுகள் (Test data) உள்ளீடு செய்யப்பட்டு கிடைக்கப்பெறும் முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவுகளுடன் (Expected Data) ஒப்பீடு செய்யப்படும்.
- D – மென்பொருள் சோதனையானது ஒருங்கிணைப்புச் சோதனை(Integration Test), அலகுச் சோதனை (Unit Test), முறைமைச் சோதனை (System Test), மற்றும் பயனர் ஏற்புடைமைச் சோதனை (User acceptance test) என்னும் ஒழுங்கு முறையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

- (1) A, B மாத்திரம் (2) A, C மாத்திரம் (3) A, B, C மாத்திரம்
(4) A, C, D மாத்திரம் (5) A, B, C, D ஆகிய எல்லாம்.

48) abc (Pvt) Ltd ஆனது தன்னுடைய நிறுவன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கென ஓர் கணினி அடிப்படையிலான முறைமையினை பயன்படுத்துகின்றது. அம்முறைமையினை பயன்படுத்தும் போது அதில் பல்வேறுபட்ட வழுக்கள் ஏற்பட்டதை அவ் நிறுவன ஊழியர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். பின்வரும் வழுக்களை அவர்கள் அடையாளப்படுத்தியுள்ளனர்.

- * தனது நிறுவன ஊழியர்களின் மாதாந்த வரவு அறிக்கையிடும் போதும்
- * ஊழியர்களின் சம்பளப்பொதிகளை கணக்கிடும் போதும்

* நிறுவனத்தின் மாதந்த விற்பனை அறிக்கைகளை அச்சப்பிரதி செய்யும் போதும்
மேற்காரப்பட்ட வழுக்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அந்நிறுவனம் மென்பொருள் உற்பத்தி நிறுவனத்திடம் கையளித்துள்ளது. அவ் மென்பொருள் உற்பத்தி நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் வழுக்களை நிவர்த்தி செய்யும் செயற்பாடு முறைமை அபிவிருத்தி வாழ்க்கை வட்டத்தின் (SDLC) எக் கட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும்.

- (1) முறைமைப் பேணல் (2) முறைமை அமுலாக்கம்
(3) முறைமைச் சோதனை (4) தேவைப்பாடுகளை பகுப்பாய்வு
(5) இயல்தகவு ஆய்வு

49) பின்வரும் தரவுத்தள அட்டவணையானது எவ் செவ்வன் வடிவினை மீறுகின்றது?

Item	color	Price	Tax
T-Shirt	Red, Blue	12.00	0.60
Polo	Red, Yellow	12.00	0.6
T-Shirt	Red, Blue	12.00	0.60
Sweatshirt	Blue, Black	25.00	1.25

- (1) பூச்சிய செவ்வன் வடிவம் (ONF)
(2) முதலாம் செவ்வன் வடிவம் (1NF)
(3) இரண்டாம் செவ்வன் வடிவம் (2NF)
(4) முன்றாம் செவ்வன் வடிவம் (3NF)
(5) BCNF – Boyce-Codd normal form

50) மேற்காரப்பட்ட அட்டவணையினை முன்றாம் செவ்வன் வடிவின்கு மாற்றப்பட்டால் பின்வரும் தொடர்புகளில் எது/எவை சரியானவை ?

- A – Item_color (Item, color)
B – Item_Price (Item, Price)
C – Item_Tax (Price, Tax)
D – Item_Price_Tax (Item, Price, Tax)

- (1) A, D மாத்திரம் (2) B, C மாத்திரம் (3) C, D மாத்திரம்
(4) A, C, மாத்திரம் (5) A, B, C மாத்திரம்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2023
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2023

தகவல்,தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்
Information & Communication technology

II
II

20 T II

மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக.

சுட்டுண :

- ❖ இவ்வினாத்தாள் **A, B** என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இரு பகுதிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஆகும்.(மேலதிக வாசிப்பு நேரமாக 10 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்)
- ❖ கணிப்பாணை பயன்படுத்தக்கூடாது.
□ பகுதி A - அமைப்புக்கட்டுரை
- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடைகளை இவ்வினாத்தாளிலேயே எழுதுக.
- ❖ ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக.
- ❖ கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.
□ பகுதி B - கட்டுரை
- ❖ நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்கு பயன்படுத்துக.
- ❖ இவ் வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக **A, B** ஆகிய இரண்டு பகுதியையும் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வைாளரிடம் கையளிக்க.
- ❖ வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா இல.	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		
சதவீதம்		

இறுதிப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை
நான்கு வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
 (ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

இந்நிரலில்
 எதையும்
 எழுதிதல்
 ஆகாது.

- 1) ஓர் *HTML* குறிமுறையின் ஒரு வெளியீடு ஒரு வலைமேலோடியினால் வழங்கப்படும் போது (*rendered*) பின்வருமாறு அமைகின்றது.

Mora Exam - 2023

APPLICATION FORM

Exam-2023

Full Name:

School Name:

Email:

Gender:
☐ Male ☐ Female

Address:

Stream:

Subject :

☐ Combined Mathematics
☐ Biology
☐ Physics
☐ Chemistry
☐ ICT

EXAMINATION COMMITTEE

- moraetamils.com
- moraetamils@gmail.com

- a) உரிய *HTML* குறிமுறை (பூரணமற்ற) கீழே தரப்பட்டுள்ளது. மேலே தரப்பட்ட படவருவில் உள்ளவாறு தேவையான வெளியீட்டைப் பெறுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அதில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

வெற்றிடங்களை நிரப்பும் முன்னர் பின்வரும் விடயங்களை கருத்திற்கொள்க.

- * *Stream* பகுதியில் தெரிவுப் பெறுமானங்களாக *Physical science , Biological Science , other* போன்றவை அடங்கியுள்ளன.
- * *Email* பாடப்பெட்டிப் பகுதியில் உள்ளிடப்படும் மின்னஞ்சல் முகவரியானது வடிவ ((*format check*) செல்லுபடியாக்கலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது எனக் கொள்க. (e. g. *Username@domain name*)

இந்நிரலில்
எதையும்
எழுதித்
ஆகாது.

```
<html> <head> <title> Mora exam</title> </head> <body>

<h1> Mora Exam - 2023 </h1>

<h2> APPLICATION FORM </h2>

<form action="mora.php " method="POST">

<----->
<----- "-----"> Exam-2023
</----->

<p> <label for="fn"> Full Name: </label> <br/>

<input -----="-----" -----="fname" id="fn"> </p>

<p> <label for="Sn">School Name:</label> < br />

<input -----="-----" -----="Sname" id="Sn"> </p>

<p> <label for="em">Email:</label>< br />

<input -----="-----" -----="email" id="em"> </p>

<p> <label for="gt">Gender:</label> < br />

<input -----="-----" -----="gtype" id="gt"
-----="male"> -----

<input -----="-----" -----="gtype" id="gt"
-----="female"> ----- </p> <p>
<label for="add">Address: </label> < br />

<----- "address" id="add"> </-----
-----> </p>

<p> <label for="str">Stream:</label><-----/>

<-----="stream" id="str">

<-----="-----">
----- </----->

<-----="-----">
----- </----->

<-----="-----">
----- </----->
```

```

</-----> </p>

<p> <label for="sub"> Subject :</label> <p>

<input type="-----" id="sub" -----="sub[]"
value="Combined Mathematics">

Combined Mathematics <br/>

<input type="-----" id="sub" -----="sub[]"
value="Biology">

Biology <br/>

<input type="-----" id="sub" -----="sub[]"
value="Physics">

Physics <br/>

<input type="-----" id="sub" -----="sub[]"
value="Chemistry">

Chemistry <br/>

<input type="-----" id="sub" -----="sub[]"
value="ICT"> ICT </p>

</p> <p>

<input -----="-----" -----="
-----">

<input -----="-----" -----="
-----">

</p> </fieldset> </form>

<p> EXAMINATION COMMITTEE </p>

<p> <ul> <li> moraetamils.com </li> <li> moraetamils@gmail.com </li> </ul> </p>
</body> </html>

```

- b) மேலே தரப்பட்ட வலைப்பக்கத்தில் காணப்படும் படிவத்தில் (*form*) மேல் காணப்படும் பாடங்களையும் (*text*) கீழ் காணப்படும் பாடங்களையும் வடிவமைப்பதற்கு பின்வரும் பாணித்தாள் வடிவமைப்பு அட்டவணையைக் கருதுக.

தேர்ந்தெடுப்பி (<i>selector</i>)	பாணியின் விபரம்
உறுப்பு (<i>element</i>) H1	உரை மையப்படுத்தப்படல் (<i>centered</i>) நிறம் நீலம் (<i>blue</i>)
உறுப்பு (<i>element</i>) H2	உரை மையப்படுத்தப்படல் (<i>centered</i>) நிறம் பச்சை (<i>green</i>)
ID → #para1	உரையானது சரிவானது (<i>italic</i>) எழுத்துருவானது <i>calibri</i>
பட்டியல் (<i>UL</i>)	பட்டியலானது <i>Square</i> வடிவில் காணப்படும்.

- i) மேற்குறித்த பாணிகளை ஒரு வலைத்தளத்தில் உள்ள பல வலைப் பக்கங்களில் பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள பாணிகளை வரையறுப்பதற்கு வினைத்திறன் மிக்க ஒரு தகுந்த விழுத்தொடர் பாணித்தாளை (CSS) எழுதுக.

.....

- ii) மேலே (b)(i) இல் வரையறுக்கப்பட்ட பாணித் தாளை ஒரு வலைப் பக்கத்திற்குள் செருகுவதற்கு உரிய HTML குறிமுறை வரிகளை எழுதுக. [மேலே (b)(i) இல் உருவாக்கப்பட்ட பாணித்தாள் **mora** என்னும் பெயரில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதெனக் கொள்க.]

.....

- c) மேலே தரப்பட்ட வலைப்பக்கத்தில் காணப்படும் படிவத்தில் உள்ளிடப்படும் தரவுகளை **mora** என்னும் தரவுத்தளத்தில் **Exam23** என்னும் தரவுத்தள அட்டவணையில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கொள்க.

MySQLi செயல்முறை முறையைப் (*procedural method*) பயன்படுத்தி **mora** என்னும் ஒரு தரவுத்தளத்துடன் தொடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பகுதியாகப் பூரணப்படுத்தப்பட்ட **PHP** குறிப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. சரியான சொற்பதங்களைப் பயன்படுத்தி பூர்த்தி செய்க.

```
<?php
$servername = "localhost"; $username = "root"; $password = "";
$db= "-----";
$conn = mysqli_connect(-----, -----,
-----, -----);
if(!$conn) { die("connection failed:".mysqli_connect_error()); }
$sql = "CREATE TABLE _____ ( fullname
char(20),schoolname char(30),email char(30), gender char(6),stream char(25));";
if(mysqli_query(_____, _____)) {
    echo "table exam23 created successfully"; }
else { echo "Error creating table".mysqli_error(-----);}
mysqli_close($conn)
?>
```

- d) மேலே (c) இல் உருவாக்கப்பட்ட *Exam23* அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டு தரவுகள் உள்ளீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு உள்ளீடு செய்யப்பட்ட தரவுகள் ஆனது தரவுத்தளத்தில் இருந்து வினவல் மூலம் பெறப்படுகின்றது. அவ்வாறு தரவுகளை மீள்பெறுவதற்கான *PHP* குறிமுறை கீழே வெற்றிடங்களுடன் தரப்பட்டுள்ளது.

Exam23 அட்டவணையில் இருந்து *stream other* ஐ உடைய மாணவர்களை மாத்திரம் கொண்ட தரவுகளை மாத்திரம் வினவல் மூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான *PHP* குறிமுறை கீழே வெற்றிடங்களுடன் தரப்பட்டுள்ளது இவ் வெற்றிடங்களுக்கு பொருத்தமான சொற்களை கொண்டு நிரப்புக.

இந்நிரலில்
எதையும்
எழுதுதல்
ஆகாது.

```
<?php
$servername = "localhost"; $username = "root"; $password = "";
$db= "mora";
$conn = mysqli_connect($servername,$username,$password,$db);
if(!$conn)
{
    die("connection failed:".mysqli_connect_error());
}
$sql = "-----
---
-----";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if(mysqli_num_rows($result)>0)
{
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
    {
        echo $row['fullname']."-".$row['schoolname']."-".$row['stream'];
    }
}
else
{
    echo "0 result";
}
mysqli_close($conn) ?>
```

2)

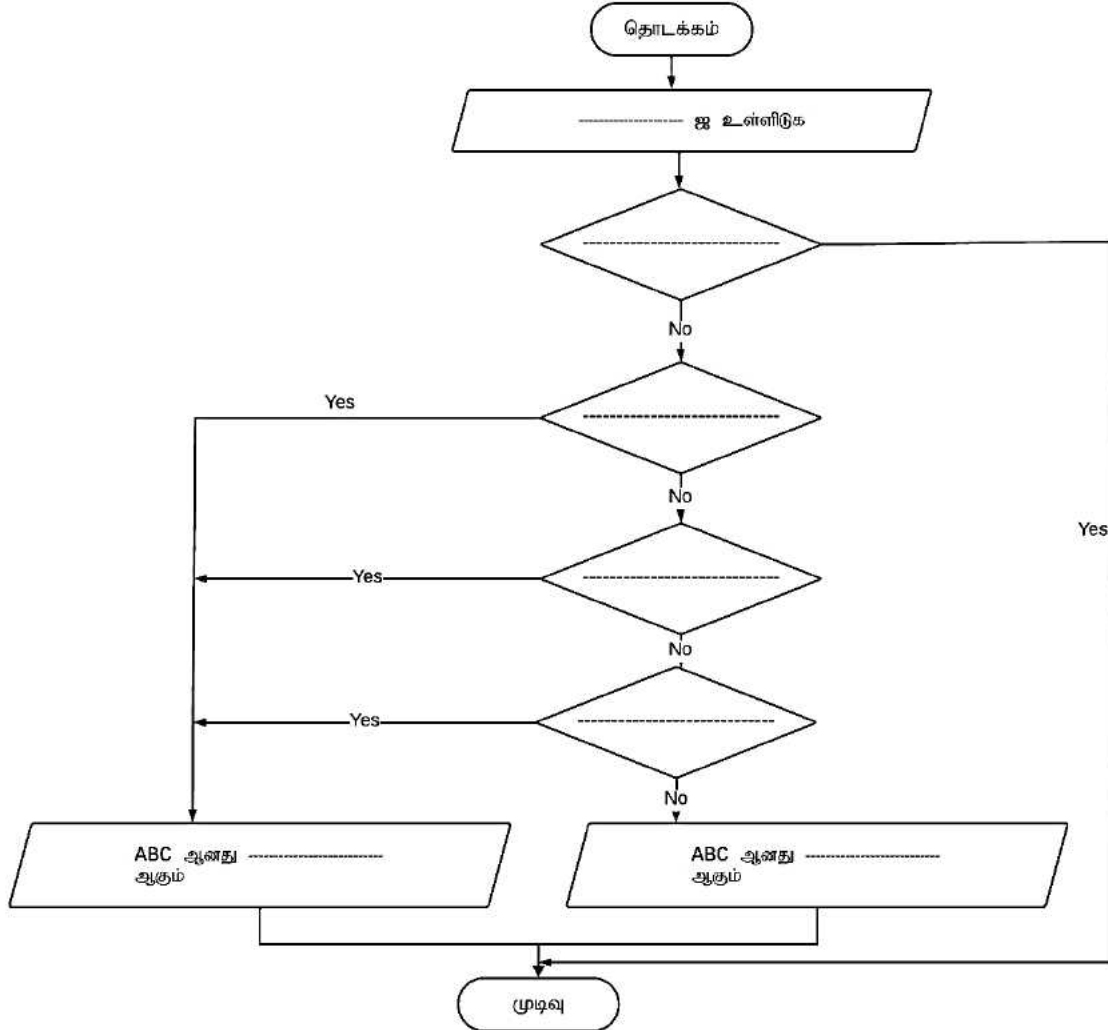
- a) ஒரு முக்கோணியின் எவையேனும் இரு நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை எஞ்சியுள்ள நீளத்திலும் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் என்னும் தேற்றத்தைப் பின்வரும் பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் பயன்படுத்துகின்றது.

AB, BC, AC ஆகியன ஒரு முக்கோணியின் நீளங்களெனக் கொள்க.

ஒவ்வொரு பக்க நீளங்களும் AB, BC, AC என்றவாறு உள்ளீடு செய்யப்படுகின்றது.

உள்ளீட்டு நீளங்களில் ஒன்று அல்லது பல பூச்சியமாகும்போது இவ் நெறிமுறையானது நிறுத்தப்படல் வேண்டும்.

வெற்றாகக் காட்டப்பட்டுள்ள கூறுகளுக்கு தேவையான உள்ளடக்கத்தினை எழுதுவதன் மூலம் பாய்ச்சற்கோட்டுப்படத்தை பூரணப்படுத்துக.



- b) ஓர் எண்ணை வாசித்து அவ் எண் முதன்மை எண்ணா / இல்லையா (*prime number*) என்பதனைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கான பின்வரும் பைதன் குறிமுறையில் உள்ள (----- இனால் காட்டப்படும்) வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

குறிப்பு : 1 இனை விட அதிக பெறுமதியை உடைய எண்கள் உள்ளிடப்படுகின்றது. ($num > 1$)

ஒன்றினாலும் அதே எண்ணினாலும் மட்டும் வகுபடும் எண்கள் முதன்மை எண்களாகும்.

முதலாவது முதன்மை எண் 2 ஆகும்.

eg: 5 ஒரு முதன்மை எண் ஆகும்

$$5\%5 == 0, 5\%1 == 0, 5\%4 \neq 0$$

: பயனரிடம் இருந்து முழுஎண் உள்ளீடு வழங்கப்படுவதாகக் கொள்க.

இந்நிரலில்
எதையும்
எழுதுதல்
ஆகாது.

```
num = _ _ _ _ _
flag = False
if(_ _ _ _ _):
    for i in range(_ _ _ _ _):
        if((_ _ _ _ _)==0):
            flag = True
            break
if (flag):
    print(num,"_ _ _ _ _")
else:
    print(num,"_ _ _ _ _")
```

```
c = 0

pin = int(input("Enter a pin number:"))

x = pin

while(not(x<1)):

    x = x/10

    c = c+1

if(c!=5):

    print("Error in PIN entered")

else:

    print("PIN ok")
```

(1) 51020 (value of C) C யின் பெறுமானம் :.....
 (message) வருவிளைவு :.....

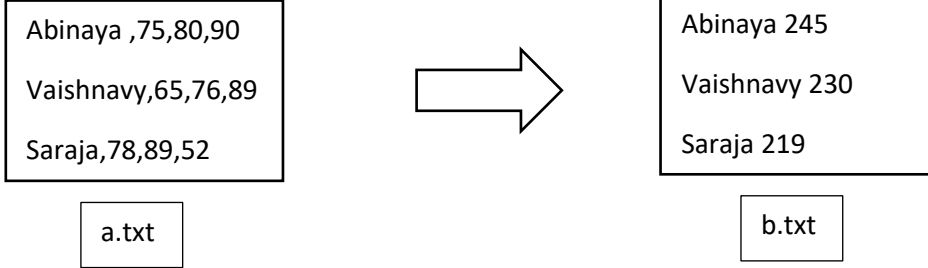
(2) 5102 (value of C) C யின் பெறுமானம் :.....
 (message) வருவிளைவு :.....

ii) மேற்குறித்த பைத்தான் குறிமுறையில் எவ் சரிபார்ப்பு (*validation check*) அவதானிக்கப்படுகின்றது?

.....

.....

d) கீழே தரப்பட்டுள்ள ஓர் உரைக் கோப்பு (*text file*) *a* ஆனது உரைக் கோப்பு (*text file*) *b* இற்கு மாற்றப்படுவதற்கான பின்வரும் பைதன் குறிமுறையில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக.



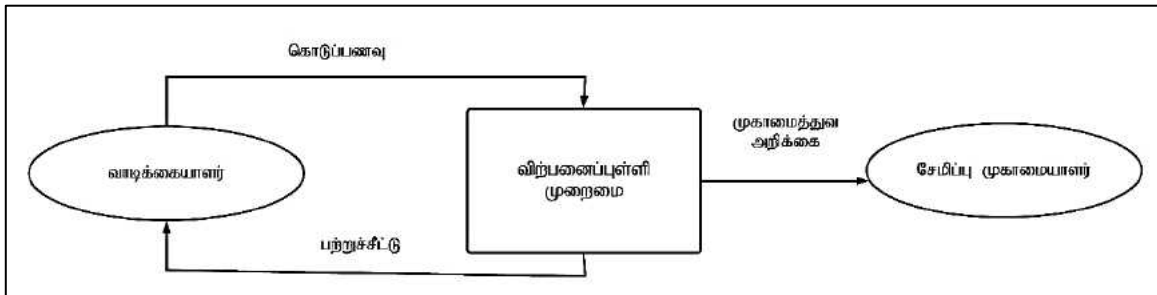
```

f1 = -----("-----", '-----')
f2 = -----("-----", '-----')
for line in f1:
    items = line.strip().-----
    tot = -----
    print(items[0],tot, file = f2)
f1.close()
f2.close()

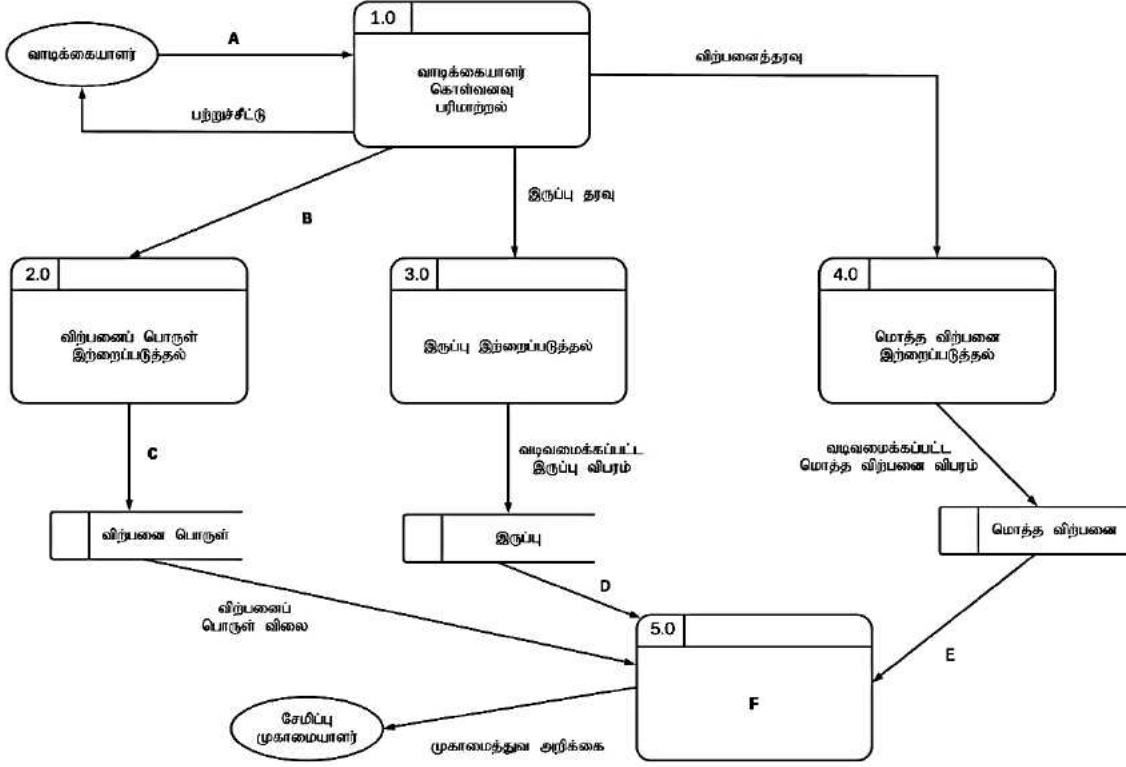
```

3)

a) பின்வருவது ஒரு சில்லறை துணிக்கடையில் உள்ள விற்பனைப் புள்ளி முறைமையில் (*POS – Point of Sale*) வாடிக்கையாளர் பொருட்களை கொள்வனவு செய்த பின்னர் கொடுப்பனவை வழங்கிய பின்னர் நடைபெறும் வியாபார முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகளை விளக்கும் ஓர் அடிப்படை சூழல் வரைபடமானது கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



மேற்காரப்பட்ட சூழல் வரைபடத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழே தரப்பட்ட ஒரு பெயரிட்ட தரவுப் பாய்ச்சல் வரைபடம் (*DFD*) தரப்பட்டுள்ளது. தரவுப்பாய்ச்சல் வரைபடத்தில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்கு பொருத்தமான சொற்களை தரப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து மிகவும் உகந்த உருப்படிக்களை பொருத்தமான முகப்படையாளங்களுக்கு எதிரே எழுதுக.



இந்நிரலில்
எதையும்
எழுதித்
ஆகாது.

பட்டியல் : முகாமைத்துவ அறிக்கை தயாரித்தல், மொத்த விற்பனை, இருப்பு விபரம், வடிவமைக்கப்பட்ட விற்பனைப் பொருள் விலை, கொடுப்பணவு, விற்பனைப்பொருள் விபரம்.

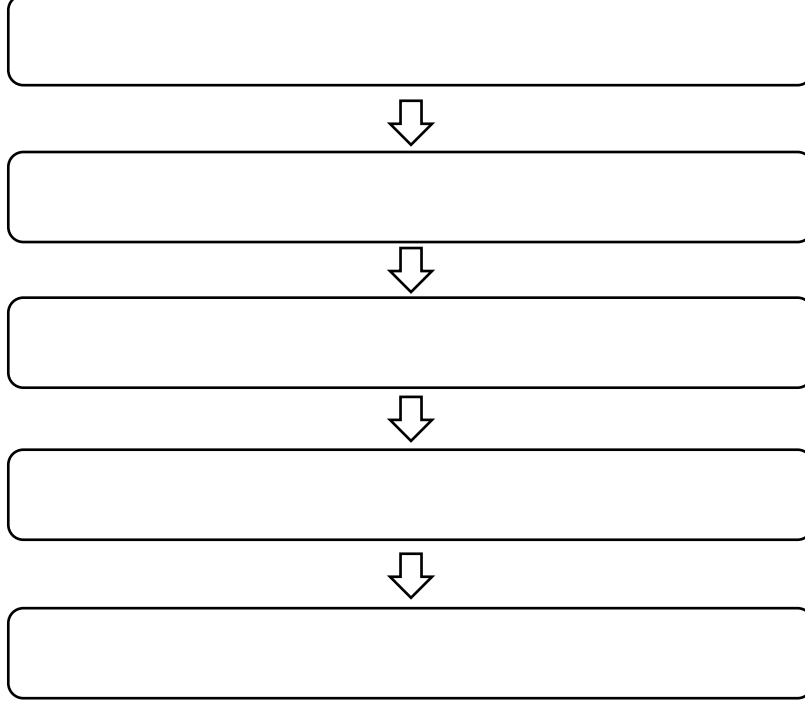
- (A) (B)
(C) (D)
(E) (F)

b) பின்வரும் கூற்றுக்களில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்குரிய சொற்களைத் தரப்பட்டுள்ள சொற்பட்டியலிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எழுதுக.

- ஆனது பயனர் தேவைப்பாடுகளை (user requirements) வெளிக்கொணர்வதற்கான ஓர் உத்தியாகும்.
- மென்பொருளின் உள்ளமைந்த கூறுகள் (internal structure) சோதனையில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது.
- மென்பொருள் மாதிரியமானது மென்பொருள் அபிவிருத்தியில் , ஒரு வெளியீட்டிற்காக (release) குறித்த கூறுகளை விநியோகிப்பதற்கு (deliver) பணிகள் (task) நேர இடைவெளிகளாகப் (time slices) பிரிக்கப்படுகின்றன.
- முறைமையினது ஒரு பகுதியினருக்கு முதலில் அமுல்படுத்தப்பட்டு , அதிலிருந்து கிடைக்கும் பேறுகள் மற்றும் அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு முறைமை அமுல்படுத்தப்படல் அமுலாக்கம் ஆகும்.

பட்டியல் : சுறுசுறுப்பான மாதிரியம் (agile process), வெள்ளோட்ட அமுலாக்கம் (pilot deployment), சமந்தர அமுலாக்கம் (parallel deployment), முன்வடிவம் (prototyping), நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் (waterfall model), வெண்பெட்டி சோதனை (white box testing), கரும்பெட்டிச் சோதனை (black box testing)

- c) கட்டமைப்பு முறைமை பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு முறையியல் (SSADM) ஆனது தற்போதைய அமைப்பை அறிவதோடு ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்க அல்லது தற்போதுள்ள அமைப்பை மாற்றுவதற்கு ஒரு வரைபட அமைப்பைக்கட்டமைக்கின்றது. கட்டமைப்பு முறைமை பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு முறையியல் (SSADM) இன் கட்டங்களை ஒழுங்கு முறையில் கீழே தரப்பட்ட வரைபடத்தில் வகைக்குறிக்கുക.



பட்டியல் : பௌதீக வடிவமைப்பு, சாத்தியக்கற்கை, தர்க்க தேவை விபரக்குறிப்பு, தேவை விபரக்குறிப்பு, தேவைப் பகுப்பாய்வு

- d) மென்பொருள் நடைமுறைப்படுத்தல் என்பது ஒரு மென்பொருள் அமைப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியது. பின்வரும் மென்பொருள் நடைமுறைப்படுத்தல் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியாயின் “ உண்மை” எனவும் பிழையாயின் “பொய்” எனவும் கூற்றுக்களின் அருகில் உள்ள இடைவெளிகளினுள் எழுதுக.
- i) சமந்தர நடைமுறைப்படுத்தலில் நடைமுறைப்படுத்தல் நடந்துகொண்டிருக்கும் பொழுது, புதிய முறைமையினைப் பூரணமாக விளங்கிக்கொள்ளும் வரை, பயன்படுத்துனர் இரண்டு முறைகளையும் பயன்படுத்திக்கொண்டிருப்பார். (.....)
- ii) நேரடி நடைமுறைப்படுத்தல் முறையினைப் பயன்படுத்தி ஏனைய முறையினை விடவும் விரைவாகப் புதிய முறைமையினை அமுல்படுத்தலாம். ஏற்கனவே பயன்படுத்திய முறைமை நீண்டகாலத்திற்கு கிடைக்காமையினால் பயன்படுத்துனர் புதிய முறைமையினை விளங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. (.....)
- iii) முன்னோடி நடைமுறைப்படுத்தல் முறையையானது பயன்படுத்துனர்களின் சில குழுக்களுக்கு பரீட்சிப்பதற்கும் மதிப்பீடு செய்வதற்குமான செயல்படுத்தல் முறையாகும் (.....)
- iv) கட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் செயல்படுத்தும் போது புதிய முறைமையின் முழு விடயமும் பயன்படுத்துனரின் ஒரு இடத்திற்கு அல்லது ஒரு பகுதியினருக்கு முறைமை முழுமையாகச் செயற்படுத்தும் வரை தனித்தனியாகச் செயற்படுத்தப்படும். (.....)

4)

[பக் 12 ஐ பார்க்க

- a) கணினியில் தரவுகளை சேமிப்பதற்காக கணினி நினைவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்கணினி நினைவகங்களை பிரதான நினைவகம் , துணைநினைவகம் என இரு வகைப்படுத்தலாம். மேலும் மின்னினைப்பு துண்டிக்கப்படும் போது நினைவகங்களில் உள்ள தரவுகள் அழிவடையும், அழிவடையாத நிகழ்வைப் பயன்படுத்தி நினைவகங்களை மேலும் இரு வகைப்படுத்தலாம்.

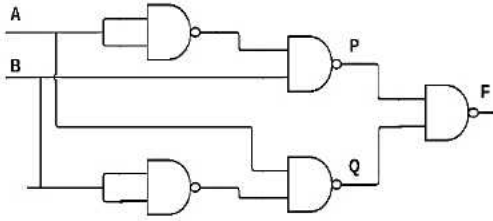
கீழே தரப்பட்டுள்ள நினைவகதேக்கச் சாதனங்களில் அழிதகு, அழிதகாத நினைவகங்கள் என இருவகைப்படுத்துக.

அழிதகு நினைவகம்	அழிதகாத நினைவகம்

பட்டியல் : வன்வட்டு, மட்டம் 1 பதுக்கு நினைவகம்(L1 cache memory), நினைவகப் பதிவகம் (memory register), மாறுகின்ற தற்போக்கு பெறுவழி நினைவகம் (DRAM), காந்த நாடா, வாசிப்பு மட்டும் நினைவகம் (ROM)

b)

- i) அகிலத்தர்க்க வாயில்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட தரப்பட்டுள்ள தருக்கச்சுற்று க்குப் பின்வரும் மெய்நிலை அட்டவணையைப்பூரணப்படுத்துக.

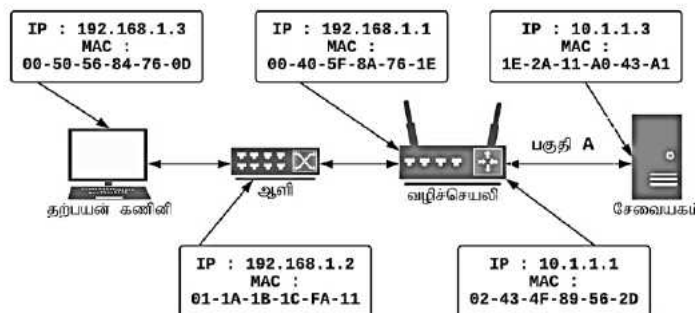


A	B	P	Q	F
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

- ii) இம் மெய்நிலை அட்டவணை (A,B ஆகிய உள்ளீடுகளுடனும் வெளியீடு F உடனும்) உள்ள பொருத்தமான இணைந்த தருக்கப்படலை யாது?

.....
.....

- c) பின்வரும் உருவானது ஒரு ஆளி மற்றும் ஒரு வழிச்செயலி ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஓர் சிறியளவிலான வலையமைப்பாகும். ஓர் தற்பயன் கணினியுடன் ஆளியானது இணைக்கப்படுகின்றது. ஒரு சேவையகமானது வழிச்செயலியுடன் இணைக்கப்படுகின்றது. படத்தில் உரிய வன்பொருட்களுக்கு நேரே அவற்றினது IP முகவரிகள் மற்றும் MAC முகவரிகள் தரப்பட்டுள்ளன.



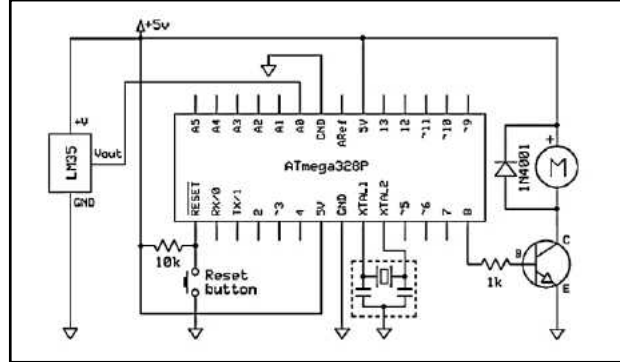
இவ் வலையமைப்பில் தற்பயன் கணினியிலிருந்து தரவானது சேவையகத்திற்கு அனுப்பப்படுவதாகக் கொள்க. படத்தில் வகைக்குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதி A யிற்கான சட்டகத்தினது (Frame) மூல (Source) மற்றும் இலக்கு (destination) MAC முகவரிகளையும் IP முகவரிகளையும் குறிப்பிடுக.

பகுதி A	
மூல (source) MAC	
இலக்கு (destination) MAC	
மூல (source) IP	
இலக்கு (destination) IP	

d) தானியங்கும் மின்விசிறி முறைமை ஒன்றைக்கருதுக.

அறைவெப்பநிலைக்கு ஏற்ப மின்விசிறியொன்றினை மின்மோட்டரினால் தானியங்கு முறையில் இயக்குவதற்கான முறைமையாகும். இவற்றிற்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் அம் முறைமையினை உருவாக்குவதற்கு தேவையான திட்ட வரைபடம் ஒன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

- *Arduinio uno* அடிப்படை விருத்திப்பலகை
- நேர்மின் மோட்டர் (Dc Motor)
- LM35 வெப்பநிலை உணரி
- BC547 மூவாயி
- தடையி (Resistor)
- 1N4001 சீராக்கி இருவாயி



மேற்றாரப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் திட்டவரைபடம் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி மாணவன் ஒருவரினால் மேற்படி முறைமையானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அம் முறைமையின் ஒப்புமை ஊசி (analog pin) யின் அழுத்தவேறுபாட்டினை (0 – 1023) வாசித்து அப் பெறுமானது 0 இற்கும் 5V இற்கும் இடைப்பட்ட அழுத்த வேறுபாடாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் வெப்பநிலையினைச் செல்சியஸ் இற்கு மாற்றுகின்றது. இப்பெறுமானம் முன்வரையறுக்கப்பட்ட பெறுமானத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டு அறையின் வெப்பநிலைக்கேற்ப மோட்டர் இயக்கப்படும் அல்லது இயக்கப்படமாட்டாது.

மோட்டர் இயக்கப்படுவதற்கான பகுதியளவிலான குறிமுறைப்பகுதி கீழே வெற்றிடங் களைக் கொண்டு தரப்பட்டுள்ளது. செல்சியஸ் ஆக மாற்றப்பட்ட வெப்பநிலை யானது 30 °C இலும் அதிகமாயின் மின்விசிறி தொழிற்படும் அவ்வாறு இல்லாது விடின் மின்விசிறி தொழிற்படாது. மின்விசிறி தொழிற்படுதல் → `digitalWrite(motorPin, HIGH)` மின்விசிறி தொழிற்படாமை → `digitalWrite(motorPin, LOW)` வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

```
void loop()
{
    int sensorValue = analogRead(sensorPin);
    float voltage = sensorValue*5.0/1023;
    float temp = voltage * 100;
    if(-----)
    {
        -----;
    }
    else
    {
        -----;
    }
}
```

இந்நிரலில்
எதையும்
எழுதித்
தவறுகாது.

MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள்
 Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள் | மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள்
 MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள் | மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள்
 MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA E-TAMILS 2023 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள் | மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீட தமிழ் மாணவர்கள்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2023
 General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2023

தகவல்,தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II
 Information & Communication Technology II

20 T II

பகுதி B

அறிவுறுத்தல்கள்

- ❖ 4 வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
- ❖ ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்

1)

- a) ஓர் இலக்கச்சுற்று அதன் உள்ளீடாக மூன்று துவித இலக்கங்களை எடுத்து மூன்று துவித இலக்கங்களினாலும் வகைக்குறிக்கப்படும் தசம எண்ணானது இரண்டினால் பிரிக்கும் போது மிகுதி 1 கிடைக்கும் எனின் (பூச்சியம் தவிர்த்த ஏனைய எண்கள்) முறைமையானது 1 இனையும் இல்லாதுவிடின் முறைமையானது 0 இனையும் வருவிளைவாக வகைக்குறிக்கும்.

எல்லா மூன்று துவித எண்களும் நேர்தசமப் பெறுமானமாக வகைக்குறிக்கின்றன எனக் கொள்க. மேற்குறித்த சுற்றினை விபரிப்பதற்கு A, B, C ஆகியன மிகவும் கூடிய மதிப்புறு பிற்றிலிருந்து (MSB) மிகவும் குறைந்த மதிப்புறு பிற்று (LSB) வரைக்கும் மூன்று துவித உள்ளீடுகளை வகைக்குறிக்கின்றன. அதேவேளை $F(A, B, C)$ சுற்றின் வருவிளைவை வகைக்குறிக்கின்றது.

- i) மேற்குறித்த சுற்றின் தொழிற்பாட்டை வகைக்குறிக்கும் உண்மை அட்டவணையை வடிவமைக்குக.
- ii) மேலே பகுதி ($a(i)$) இல் பெற்ற உண்மை அட்டவணையிலிருந்து பெருக்கங்களின் கூட்டம் ($sum\ of\ product$) (SOP) கோவையை எழுதுக.
- iii) மேலே பகுதி ($a(ii)$) இல் பெற்ற நியம பெருக்கங்களின் கூட்டங்களின் கோவையினை பூலியன் விதிகளைப் பயன்படுத்தி எளிய வடிவமாக்குக. பூலியன் விதிகளை தெளிவாக வகைக்குறிக்க.
- iv) மேலே பகுதி ($a(iii)$) இல் பெற்ற எளிய வடிவமாக்கப்பட்ட பூலியன் கோவைக்கான தர்க்கச் சுற்றினை NOR படலைகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி வடிவமைக்குக.

- b) பின்வரும் பூலியன் கோவையினைக் கருதுக.

$$f(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + ABC$$

- i) மேந்தரப்பட்ட பூலியன் கோவையினை நியம பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையாக (SOP) மாற்றுக.
- ii) மேலே ($b(i)$) இல் பெறப்பட்ட பூலியன் கோவையினை கானோ வரைபடத்தினைப் ($K - map$) பயன்படுத்தி எளிய வடிவமாக்குக.
- iii) மேலே ($b(i)$) இல் பெறப்பட்ட நியம பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையினை நியம கூட்டங்களின் பெருக்கமாக (POS) தருக.

2)

a) வலையமைப்பில் இணைக்கப்பட்ட கணினிகள் மற்றும் ஏனைய சாதனங்களை தனித்துவமாக இனங்காண இணைய செம்மை நடப்பொழுங்கு முகவரிகள் (IP) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ் IP முகவரிகளை ஒதுக்கும் போது நிலைத்த நீளமுடைய உபவலை மறைமுகத்தினைக் (FLSM) காட்டிலும் மாறுகின்ற நீளமுடைய உபவலை மறைமுகத்தினைப் (VLSM) பயன்படுத்துவதன் அனுகூலம் ஒன்றினை எழுதுக.

b) NSW கம்பனியிடம் தனது மூன்று திணைக்களங்களுக்கிடையே விநியோகிப்பதற்காக ஓர் IP முகவரித் தொகுதி 192.168.222.128/26 கிடைத்துள்ளதெனக் கருதுக. மேற்குறிப்பிட்ட IP முகவரித் தொகுதியானது பின்வரும் தேவைகளைத் திருப்தியாக்கத்தக்கதாக உபவலையாக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு திணைக்களமும் வெவ்வேறு கட்டடங்களில் இருக்கின்றனவெனக் கருதுக. இம்முகவரித் தொகுதியிலிருந்து உபவலைகளை அமைத்து NSW கம்பனியின் எல்லாக் கணினிகளுக்கும் வினைத்திறன் மிக்க வகையிலும் IP முகவரிகளை வீணாக்கதவாறு குறித்தொதுக்கப்படவேண்டும்.

உபவலை எண் (subnet Number)	திணைக்களத்தின் பெயர் (Department Name)	கணினிகளின் எண்ணிக்கை (Number of Computers)	
NSW01	கணக்குகள்	25	01 வலையமைப்பு அச்சுப்பொறி
NSW02	தகவல் தொழிநுட்பம்	10	அச்சுப்பொறி
NSW03	மனித முகாமை	7	01 வலையமைப்பு அச்சுப்பொறி

ஒவ்வொரு திணைக்களத்திலும் உள்ள இடத்தூரிப்பரப்பு வலையமைப்பு தகவல் தொழிநுட்ப அலகினால் சேர்த்திணைக்கப்பட்டுள்ளது. தகவல் தொழிநுட்ப அலகிற்கு இணையத் தொடுப்பு இணையச் சேவை வழங்குநரினால் (ISP) வழங்கப்படுகின்றது.

ஒரு தீச்சுவரினாடாக (firewall) முழு வலையமைப்பும் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. ஓர் ஆள்களப் பெயர்முறைமை (DNS), பதிலாளர் (Proxy) சேவையகங்கள் ஆகியவற்றின் துணையுடன் எல்லாக் கணினிகளும் திறமையான இணைய இடத்தொடுப்பை வழங்கப்படல் வேண்டும்.

- தரப்பட்ட முகவரித் தொகுதியின் வலையமைப்பு முகவரி (Network address), தொலைபரப்பு முகவரி (Broadcast address) ஆகியவற்றை தருக?
- மேற்கூறப்பட்ட முகவரித்தொகுதியின் பயன்படு IP முகவரித் தொகுதியினைத் தருக?
- தரப்பட்ட முகவரித் தொகுதியின் உபவலை மறைமுகத்தைத் தருக?
- உபவலையாக்கத்திற்குப் பின்னர் பின்வரும் அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.

உபவலை எண் (subnet Number)	வலையமைப்பு முகவரி (Network Address)	உபவலை மறைமுகம் (Subnet mask)	பயன்படு IP முகவரி வீச்சு	தொலைபரப்பு முகவரி (Broadcast Address)
NSW01				
NSW02				
NSW03				

v) மேலே தரப்பட்ட விவரணத்திற்கான பொருத்தமான வலையமைப்பு வரைபடத்தை வரைக. ஆளிகள், வழிப்படுத்திகள், வடங்கள் மற்றும் தேவையான அனைத்துக் கருவிகளும் தரப்பட்டுள்ளன எனக் கொள்க.

c)

- பதிலாளர் (proxy) சேவையகத்தின் தொழிற்பாடுகள் நான்கினை பட்டியற்படுத்துக.
- ஆளி (switch) மற்றும் குவியத்திற்கிடையிலான (Hub) வேறுபாடுகள் இரண்டைப்பட்டியற்படுத்துக.

3)

a) பின்வரும் சூழ்நிலைக்காட்சிக்கு நிலைப்பொருள் தொடர்புடமை (ER) வரைபடத்தை வரைக.

கால்பந்து விளையாட்டு அணி, விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் போட்டிகள் பற்றிய பின்வரும் விபரணங்களைக் கருதுக. ஒவ்வொரு விளையாட்டு அணியும் விளையாட்டு வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு விளையாட்டு அணியும் தனித்துவமான அணி எண் (அடையாளங்காணி) அணியின் பெயர், பிரதான மைதானம் மற்றும் இந்த அணி எந்த நகரத்தினை சேர்ந்தது போன்ற விடயங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அணியிலும் பல வீரர்கள் உள்ளனர் மேலும் ஒவ்வொரு வீரரும் ஒரு அணியைச் சேர்ந்தவர்கள். ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு அடையாள எண் (தனித்துவமான அடையாளங்காட்டி) பெயர், பிறந்ததிகதி (DOB), தொடக்க ஆண்டு மற்றும் அவர்கள் பயன்படுத்தும் சட்டை எண் போன்ற தரவுகளைக் கொண்டுள்ளது. விளையாட்டு அணிகள் போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன. ஒவ்வொரு போட்டியிலும் ஒரு விருந்தோம்புநர் அணியும் (host team) விருந்தினர் அணியும் (Guest team) அணியும் இருக்கும். போட்டிகள் விருந்தோம்புநர் அணியின் மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றன. ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் பின்வரும் விடயங்களை கருத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

- * விளையாட்டு விளையாடப்படும் திகதி
- * போட்டியின் இறுதி முடிவு
- * இறுதிப் போட்டியில் கலந்துகொண்ட வீரர்கள்
- * வீரர்கள் அடித்த கோல்களின் எண்ணிக்கை
- * விளையாட்டு வீரர்கள் பெற்ற மஞ்சள் நிற, சிவப்பு நிற அட்டைகளின் எண்ணிக்கை
- * போட்டியின் போது விளையாட்டு வீரர் மற்றொரு வீரரை மாற்றலாம்
- * மாற்று வீரர்களை பயன்படுத்திய நேரம்

போன்ற விபரங்கள்

ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சரியாக மூன்று நடுவர்கள் உள்ளனர். ஒவ்வொரு நடுவருக்கும் ஒரு நடுவர் அடையாள எண் (தனித்துவ அடையாளங்காட்டி) பெயர், பிறந்த திகதி, அனுபவகாலம் போன்ற விடயங்களும் சேமிக்கப்படுகின்றன. ஒரு நடுவர் பிரதான நடுவராகவும் ஏனைய இருவர் துணை நடுவர்களாகவும் காணப்படுவார். முதன்மைச்சாவிடிகள் மற்றும் முதலிமைகள் போன்றவற்றை தெளிவாக வகைக்குறிக்க.

உங்கள் ER வரைபடத்தை வரைவதற்கு கீழே தரப்பட்ட பட்டியலில் உள்ள நிலைப்பொருட்கள் (entities), பண்புகள் (attributes) ஆகியவற்றை மாத்திரம் பயன்படுத்துக.

தொடர்புமுறைகளுக்காக (relationships) பெயர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கு சுதந்திரம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டியல் : (Team, ID, Stadium, city, name, Player, Startyear, DOB, Num, shirtnum, date, Host score, guest score, num_goals, Yellowflag, Redflag, time, ismain, Expyear, Match – Player, Match, Referee)

Index_no	Name	Class	Maths	Science	Ict
S1011	Kumar	12A	80	90	78
S1012	Oviya	12A	84	68	79
S1013	Kowise	13A	75	85	71
S1014	Kannan	13A	89	35	89
S1015	Jana	12A	78	45	62

b) பின்வரும் Marks_Sheet அட்டவணையைக் கருதுக.

மேந்தரப்பட்ட Marks_Sheet அட்டவணையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக.

- i) Ict பாடத்தில் அதிக புள்ளிகளை பெற்றவர்களின் அனைத்து விபரங்களையும் பெறுவதற்கான Sql கூற்றைத் தருக.
- ii) ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான Sql கூற்றைத் தருக.
- iii) கீழே தரப்பட்ட Sql கூற்றை நிறைவேற்றிய பின்னர் பெறப்படும் வருவிளைவினை அட்டவணை வடிவில் தருக.

Delete from Marks_Sheet where Ict<85 AND name LIKE 'K%';

iv) மேலுள்ள தரவட்டவணையானது எந்த செவ்வன் வடிவில் உள்ளது என்பதனை உரிய காரணத்துடன் நியாயப்படுத்துக. அடுத்த செவ்வன் வடிவிற்கு மாற்றுக. அட்டவணைகளை அமைப்பு வடிவில் எழுதுக.

4)

- a) எண் தேற்றத்தின் படி *perfect Number* என்பது நேர் நிறைவெண் ஆகும். அத்துடன் ஓர் நிறைவெண்ணின் காரணிகளின் (நேர் நிறைவெண்ணை மீதியின்றி பிரிக்கக்கூடிய எண்கள்) கூட்டுத்தொகையினை இரண்டால் வகுக்கும் போது மீளவும் அதே நேர் நிறைவெண் பெறப்படுமாயின் அவ் எண் *perfect Number* எனப்படும். அல்லது அவ் நேர் நிறையெண்களின் காரணிகளின் (அவ் நேர் நிறைவெண் தவிரந்த எண்) கூட்டுத்தொகைக்கு மீளவும் அவ் நேர் நிறைவெண்ணுக்கு சமனாயின் அவ் எண் *perfect Number* எனப்படும். முதலாவது *perfect Number* 6 ஆகும்.
 $6/1 = 0$, $6/2 = 0$, $6/3 = 0$, $6/6 = 0$
 6 இன் காரணிகள் : 1,2,3,6
 $1 + 2 + 3 + 6 = 12/2 = 6$ or $1 + 2 + 3 = 6$ ஆகவே 6 ஆனது ஓர் *perfect Number* ஆகும். இவ்வாறு 28 என்னும் எண்ணும் *perfect number* ஆகும்.

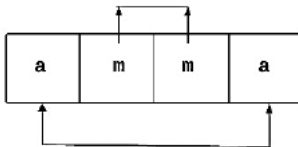
இங்கு ஓர் எண்ணின் காரணிகளைக் காண்பதற்கான பைத்தான் செய்நிரல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

```
num = int(input("Enter a number:"))
for i in range(1,num):
    if(num%i==0):
        print(i,end=" ")
```

இவ் பைத்தான் செய்நிரலை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயனரிடம் இருந்து ஓர் நிறைவெண்ணை உள்ளீடாக அவ்வெண் *perfect number* அல்லது *not a perfect number* என்பதனை காட்சிப்படுத்துவதற்கான ஓர் பைத்தான் செய்நிரலை தருக.

- b) ஓர் சொற்றொடரை அல்லது சொல்லை உள்ளீடாகப் பெற்று அச் சொற்றொடர் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு அல்லது விதிகளுக்கேற்ப சரிபார்க்கப்படுகின்றது.

அதாவது உள்ளீடு செய்யப்படும் சொற்றொடரில் உள்ள இடைவெளிகள் , விசேட குறியீடுகள், எண்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு அச் சொற்றொடர் அல்லது சொல்லானது சிறுநெழுத்துக்களாக மாற்றப்பட்டு (*small letters*) அச் சொற்றொடரின் முதல் வரியுருவும் இறுதி வரியுருவும் ஒரே வரியுருக்களாகக் காணப்பட வேண்டும் பின்னர் இரண்டாவது வரியுருவும் இறுதிக்கு முதல் உள்ள வரியுருவும் ஒன்றாகக் காணப்படவேண்டும். அவ்வாறு அனைத்து வரியுருக்களும் ஒன்றாகக் காணப்பட்டு அச் சொற்றொடர் தொகுதி சமச்சீராக காணப்பட்டால் அச் சொல் அல்லது அச் சொற்றொடர் *palindrome* எனப்படும். பின்வரும் உதாரணத்தைக் கருதுக.



amma என்ற சொற்றொடரில் $str[0] = str[-1]$ and $str[1] = str[-2]$ ஆக காணப்படுவதனால் *amma* சொற்றொடரானது ஓர் *palindrome* ஆகும்.

amma என்ற சொல்லின் நீளம் 4 வரியுருக்களாகும். இவ் வரியுருத்தொடரின் நீளத்தின் அரைப்பகுதி 2 ஆகும். அவ் இரண்டு வரியுருக்களை இறுதி இரண்டு வரியுருக்களுடன் ஒப்பீடு செய்தால் அச் சொல் *palindrome* அல்லது *not a palindrome* என்பதனை வாய்ப்புப்பார்க்க முடியும்.

பயனரிடம் இருந்து ஓர் சொற்றொடரை அல்லது சொல்லை உள்ளீடாகப் பெற்று (உள்ளீடாகப் பெறப்படும் சொல்லில் உள்ள வெற்று இடைவெளிகள் விசேட குறியீடுகள் என்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு உள்ளீடு செய்யப்படுகின்றது எனக் கொள்க.) அச் சொற்றொடரை சிற்றெழுத்துக்களாக மாற்றி அச் சொற்றொடர் *palindrome* அல்லது *not a palindrome* என்பதனைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கான பைத்தான் செய்நிரலைத் தருக.

குறிப்பு : *Never odd or even* என்ற சொற்றொடரானது உள்ளீடு செய்யப்படும் போது இடைவெளிகள் நீக்கப்பட்டு *Neveroddoreven* என்றவாறு உள்ளீடு செய்யப்படும் எனக் கருத்திற் கொள்க. *palindrome* சொற்றொடர்களுக்கு *madam,repaper* போன்றன உதாரணங்களாகும்.

- c) மாணவன் ஒருவனிடம் குறிப்பிட்ட ஆண்டு லீப் வருடமா இல்லையா (*leap year*) என்பதனைக் கண்டறிவதற்கு ஓர் பைத்தான் செய்நிரலை குறிமுறைப்படுத்துமாறு ஆசிரியர் வினவியுள்ளார்.

ஓர் ஆண்டு லீப் வருடமாக(*leap year*) இருக்க வேண்டும் எனில் பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்திசெய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

- * தரப்பட்ட ஆண்டு 100 இன் மடங்காக காணப்படும் அதேவேளை 400 இன் மடங்காகவும் காணப்பட வேண்டும். அதாவது 100 இனாலும் 400 இனாலும் வகுக்கும் போது மீதி பூச்சியமாயின் லீப் ஆண்டு ஆகும்.
- * அவ்வாறு அவ் ஆண்டு 100 இன் மடங்காகக் காணப்படாவிட்டால் 4 இன் மடங்காகக் காணப்படவேண்டும். அதாவது ஆண்டு 100 இனால் வகுக்கும் போது பூச்சியம் பெறப்படாமலும் 4 இனால் வகுபடும்போது பூச்சியமும் பெறப்பட்டால் அவ் ஆண்டு லீப் வருடம் ஆகும்.
- * உதாரணமாக 2000 *leap year* ஆகும். ஏனெனில் 100 இனால் வகுபடும் அதேவேளை 400 இனாலும் வகுபடும். 1996 *leap year* ஆகும். ஏனெனில் 100 இனால் வகுபடாது ஆனால் 4 இனால் வகுபடும்.

5)

- a) *one face mall* ஆனது நகரத்தில் காணப்படும் பிரபல்யமான ஓர் வர்த்தகக்காட்சியக விற்பனை பல்பொருள் அங்காடி ஆகும். இவ் அங்காடியில் உணவு, ஆபரணங்கள், உடுப்பு வகைகள், இலத்திரனியல், புத்தகங்கள் *etc..* போன்ற ஒவ்வொரு தொகுதிகளும் என பல்வேறு நிறுவன அங்காடித் தொகுதிகளை பௌதீக ரீதியாகக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

one face mall ஆனது உமது நிபுணத்துவ அறிவுரையுடன் அதன் வியாபாரத்தை நிகழ்நிலையாகவும் நடத்துவதற்கு இணையத்தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் இலத்திரனியல் வர்த்தக முறைமையை (*e – commerce*) நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இவ் இலத்திரனியல் வர்த்தக முறைமையில் அவ் அங்காடித் தொகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான வர்த்தக அங்காடித் தொகுதிகள் நிகழ்நிலை வியாபாரத்தை மேற்கொள்வதற்காக *one face e – mall* முறைமையில் இணைந்துள்ளன.

மேற்குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்காட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடைதருக?

- i) இச் சூழ்நிலைக்காட்சிக்குப் பொருத்தமான இலத்திரனியல் வர்த்தக வியாபார வகை(*business type*) யாது?
- ii) *one face mall* இல் காணப்படும் அங்காடித்தொகுதிகள் எவ் வியாபார நிறுவன வகைக்குள் உள்ளடக்கப்படும்?
- iii) இச் சூழ்நிலையில் *one face e – mall* இன் இலத்திரனியல் வர்த்தக நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் வருமான மாதிரியம் (*revenue model*) யாது?
- iv) இச் சூழ்நிலையில் *one face e – mall* முறைமையில் காணப்படும் அங்காடித் தொகுதிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வருமான மாதிரியம் யாது?
- v) இச் சூழ்நிலையில் விபரிக்கப்பட்ட முறைமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கும் அனுகூலத்தை எழுதுக.
 - (1) வாடிக்கையாளர்
 - (2) *one face e – mall* இல் காணப்படும் வர்த்தக அங்காடித் தொகுதிகள்

- b) மனிதர்களினால் செய்யப்படும் வேலைகளில் சிலவற்றைச் செய்வதற்குப் பல்முகவர் முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படலாம். வைத்தியசாலை ஒன்றினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மருத்துவ முகவர் மென்பொருள் ஒன்றினது பிரயோகமானது நோயாளியிடம் இருந்து வேண்டுகோள் பெறப்பட்டு அவ் வேண்டுகோளுக்கான பதிலை வழங்கும் முறைமையாகும். பின்வருமாறு அதன் சூழ்நிலைக் காட்சியானது விபரிக்கப்படுகின்றது.

நோயாளி ஆனவர் வேண்டுகோள் கட்டளை ஒன்றினை பயனர் முகவருக்கு வழங்குகின்றார். அப்பயனர் முகவர் ஓர் வைத்திய முகவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வேலையாக பரிமாற்றம் செய்கின்றார். வைத்திய முகவர் வேண்டுகோள் அறிவிப்பு ஒன்றினை வள முகவருக்கு வழங்குகின்றார். வள முகவர் தரவு வேண்டுகோளினை அறிவுசார் தரவுச் சேவையகம் ஒன்றுக்கு அனுப்பி அவ் அறிவுசார் தரவுச் சேவையகத்தில் இருந்து இலத்திரனியல் தரவினைப் பெற்றுக்கொண்டு அத்தரவு கிடைக்கப்பெற்றமைக்கான அறிவிப்பினை வள முகவரிடமிருந்து வைத்தியமுகவருக்கு பரிமாற்றப்பட்டு அவ் பரிமாற்றப்பட்ட அறிவுறுத்தலானது வைத்திய முகவரிடமிருந்து பயனர் முகவர் ஊடாக நோயாளிக்கு வேண்டுகோளுக்கான தரவு காட்சிப்படுத்தப்படும்.

- மேலே விளக்கப்பட்ட பல்முகவர் முறைமையின் ஓர் எளிதாக்கிய முகவர் வரிப்படத்தை வரைக.
- எந்த முகவர் தன்னாட்சியுள்ளவராகக் (*self – autonomous*) கருதப்படமாட்டார்?
- பயனர் இடைத்தொடர்பின்றிய முகவர்களின் பெயர்களை எழுதுக.

- c) முகவர் எனப்படுவது ஏதாவதொரு சூழலிருந்து அது உருவாக்கப்பட்ட நோக்கத்தை அடையும் வகையில் அச் சூழலில் தானியங்கியாகச் செயற்படும் வல்லமை கொண்ட கணினி முறைமையாகும்.

- இதில் மென்பொருள் முகவர் என்னும் பதத்தை விளக்குக.
- மென்பொருள் முகவரின் அடிப்படை பண்புகள் இரண்டைத்தருக.

6)

- a) 0 தொடக்கம் 256 K வரையுள்ள 18 – பிற்று மெய்நிகர் முகவரிகளைப் (*virtual address*) பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு கணினி எம்மிடம் உண்டெனக் கொள்வோம். மேலும் இக்கணினியில் பௌதிக நினைவகத்தின் (*physical memory*) கொள்ளளவு 64 KB எனவும் இக் கணினியின் பக்கஅளவு 8 KB எனவும் கொள்வோம். மேற்குறித்த 18 –பிற்று மெய்நிகர் முகவரியானது பக்க எண்ணின் (*page number*) பிற்றுக்களைத் தொடர்ந்து ஒதுக்க *offset* பிற்றுக்களாலானது. பயனர் 64 KB அளவுள்ள ஒரு குறித்த செய்நிரலை இக்கணினியில் ஓடச் செய்கின்றார். ஒரு குறித்த நேரத்தில் அம்முறைவழியின் பக்க அட்டவணையின் (*page table*) சில தெரிந்தெடுத்த புலங்கள் பின்வரும் உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளன.

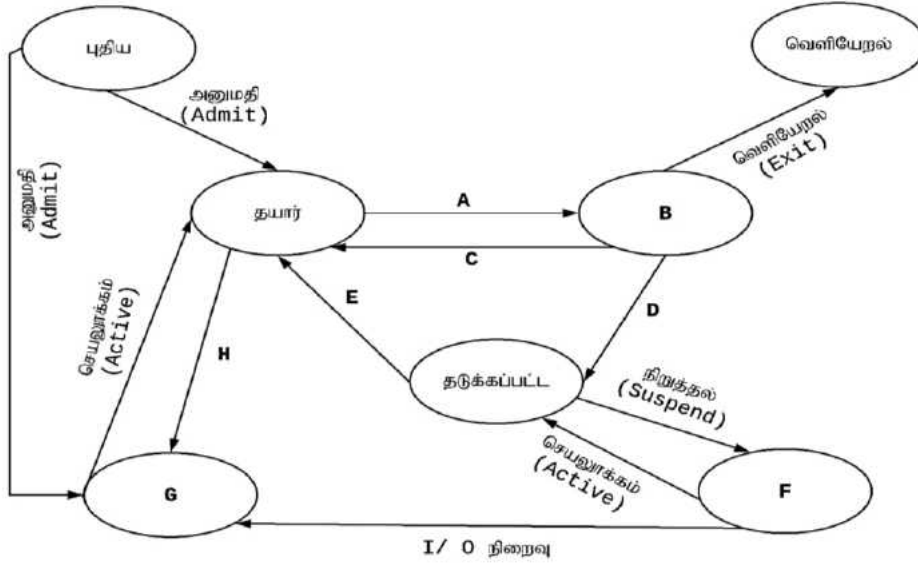
பக்க எண்	சட்ட எண்	உண்டு / இல்லை
0	011	1
1	101	1
2	000	0
3	110	1
4	000	0
5	111	1
6	000	0
7	000	0

குறிப்புகள் :

- * சட்ட எண் துவிதத்தில் (இருமத்தில்)காட்டப்பட்டுள்ளது.
- * பக்கம் 0 இல் மெய்நிகர் முகவரிகள் 0 தொடக்கம் 8191 வரைக்கும் பக்கம் 1 இல் மெய்நிகர் முகவரிகள் 8192 தொடக்கம் 16383 வரைக்கும் என்றவாறாகும்.
- * உண்டு/இல்லை பிற்று பதிவின் செல்லுபடியைக் காட்டுகின்றது. இப்பிற்று 1 எனின், பதிவு செல்லுபடியானதும் பயன்படுத்தத்தக்கதுமாகும். அது 0 எனின், உரிய மெய்நிகர் பக்கம் பௌதிக நினைவகத்தில் இருப்பதில்லை.

- நினைவகம் பைற்று முகவரியிடத்தக்கது (*Byte addressable*) எனின் மெய்நிகர் நினைவகத்தின் நினைவக அளவினை *KB* இல் தருக.
- உருவாக்கப்படும் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை யாது?
- பக்க அளவு (*page size*) / பெயர்ச்சி/ ஒதுக்கப்படும் (*offset*) பிற்றுக்களின் எண்ணிக்கை யாது?
- உருவாக்கப்படும் சட்டகங்களின் எண்ணிக்கை யாது?
- மெய்நிகர் நினைவகம் 10000 ஆனது எந்த பௌதிக முகவரிக்கு படமாக்கப்படும் ?
- 001010 1100 0110 0010 ஆனது எந்த பௌதிக முகவரிக்கு படமாக்கப்படும்?

- b) நவீன இயக்க முறைமையின் அடிப்படைக்கருத்து செயல் (*process*) ஆகும். ஒரு செயல் என்பது செயற்படுத்தலிலுள்ள ஒரு செயன்முறை ஆகும். ஒரு செயல் ஆனது பல நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அந்நிலைகளைக் காட்டும் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



- i) மேலே காட்டப்பட்டுள்ள ஏழு நிலைகளைக் கொண்ட நிலைமாற்ற வரிப்படத்தில் காணப்படும் வெற்றிடங்களை கீழே பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள சொற்களைக் கொண்டு நிரப்புக. (உங்கள் விடைத்தாளில் முகப்படையாளங்களுக்கு எதிரே சரியான சொற்பதங்களை குறித்துக்காட்டுக.)

பட்டியல் : குறுங்கால அட்டவணைப்படுத்தி, அட்டவணை வெளியகற்றி,
I/O காத்திருப்பு, I/O நிறைவு, மாற்றப்பட்டதும் தடுக்கப்பட்டதும்,
மாற்றப்பட்டதும் காத்திருப்பும், நிறுத்தல், செயலாக்கம், காத்திருப்பு,
இயங்கு , குறுக்கீடு

- மேலே காட்டப்பட்டுள்ள ஏழு நிலைமாற்ற வரைபடத்திலுள்ள விசைவில் (C) யிற்கான இரு காரணங்களை தருக.
 - புதிய செயல் (*process*) ஒன்றின் உருவாக்கத்திற்கான இரு காரணங்களை வகைக்குறிக்க. (*process creation*)
 - ஒரு செயல் முடிவடைந்தவுடன் இயக்க முறைமையானது குறித்த செயலுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அனைத்து விடயங்களையும் மீளப்பெற்றுக்கொள்ளும். ஒரு செயல் முடிவடைவதற்கான காரணங்களைப் பட்டியற்படுத்துக. (*Process Termination*)
 - தயார் நிலையிலுள்ள முறைவழியானது விசைவில் (A) யினால் நிலை (B) யிற்கு வழிப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்நிலைக்கு வழிப்படுத்தலுக்கான அட்டவணைப்படுத்தி யாது?
- c) இயக்கமுறைமையினால் கோப்புக்கள், வட்டு இடைவெளிகளில் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகின்றன. கோப்புக்களுக்கான வட்டு இடைவெளிகளை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு இயக்கமுறைமையானது பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றது.
- வட்டு இடைவெளிகளை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு இயக்கமுறைமையானது பயன்படுத்தும் பிரதான மூன்று முறைகளை பட்டியற்படுத்துக.
 - வட்டு இடைவெளிகளை ஒதுக்கீடு செய்யும் போது துண்டாக்கல் செயற்பாட்டை கொண்டுள்ள ஒதுக்கீட்டு முறை எது?